

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

Econometria — esame del 29 agosto 2023

Soluzione svolta, con derivazioni e grafici

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM0004

Contenuto:

2 esercizi · 10 domande · 10 figure

Anno Accademico:

2026/2027

*Svolgimento personale a fini di studio, basato sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi).
Non è una soluzione ufficiale.*

Indice

1	Esercizio 1 — Studenti-atleti e performance scolastica	1
1.1	Domanda 1 — Un corso extra di 30 ore vale almeno il 2%? (<i>3 punti</i>)	2
1.2	Domanda 2 — Il test di White dice qualcosa su $E[\epsilon X]$? (<i>3 punti</i>)	6
1.3	Domanda 3 — Impatto della stagione agonistica con <code>tothrs</code> = 50 (<i>3 punti</i>) . .	10
1.4	Domanda 4 — L'effetto marginale di <code>tothrs</code> dipende da <code>season</code> ? (<i>3 punti</i>) . .	14
1.5	Domanda 5 — Le studentesse fanno meglio del 25%? (<i>3 punti</i>)	18
1.6	Domanda 6 — Di quanto peggiora l'errore standard di <code>shrs</code> ? (<i>3 punti</i>)	22
2	Esercizio 2 — Prezzo del petrolio e occupazione in Texas	26
2.1	Domanda 7 — Quali serie hanno un trend stocastico (<i>3 punti</i>)	26
2.2	Domanda 8 — Quali coppie cointegrano (<i>3 punti</i>)	30
2.3	Domanda 9 — L'ECM su <i>TXNAG</i> : diagnosi e velocità di aggiustamento (<i>4 punti</i>)	34
2.4	Domanda 10 — Un disequilibrio negativo nell'ECM su <i>IDX</i> (<i>3 punti</i>)	40

1 | Esercizio 1 — Studenti-atleti e performance scolastica

Testo d'esame — Esercizio 1. Negli Stati Uniti sono stati effettuati alcuni studi su studenti-atleti per capire se la pratica sportiva agonistica potesse avere un impatto negativo sull'esito scolastico. Sulla base di un dataset di 366 studenti-atleti iscritti presso una grande università, alcuni ricercatori si sono posti la seguente domanda: *la performance scolastica degli atleti risulta più bassa nel semestre in cui praticano sport?*

A questo scopo sono state osservate le seguenti variabili:

- **gpa**: voto medio dello studente per semestre;
- **sat**: punteggio di ammissione al college;
- **season**: variabile dummy = 1 se lo studente pratica sport nel semestre e = 0 altrimenti;
- **female**: variabile dummy = 1 in caso di studentessa e = 0 se maschio;
- **tothrs**: numero di ore frequentate in classe.

Si consideri il seguente modello

$$\log(\text{gpa}) = \alpha + \beta_1 \text{sat} + \beta_2 \text{season} + \beta_3 \text{female} + \beta_4 \text{tothrs} + \epsilon$$

le cui stime sono riportate di seguito:

Stime OLS. Variabile dipendente: **lgpa**.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	-0,207261	0,0710863	-2,916	0,0037
sat	0,000981546	7,02429e-05	13,97	1,92e-39
season	-0,0155715	0,0278561	-0,5590	0,5763
female	0,239472	0,0234400	10,22	5,63e-23
tothrs	0,00144110	0,000355064	4,059	5,47e-05

Nota. Se non specificato diversamente, si consideri sempre un livello di significatività $\alpha = 5\%$ per i test.

Convenzioni di calcolo adottate in tutto l'esercizio. Il modello è *log-lin*: dipendente in logaritmo, regressori in livello. Con $n = 366$ osservazioni e $k = 4$ regressori oltre alla costante, i gradi di libertà residui sono $n - k - 1 = 361$.

Il simbolo α compare con due significati diversi, l'intercetta del modello e il livello di significatività dei test, e va disambiguato ogni volta: qui $\alpha = 5\%$ indica sempre il livello di significatività, mentre l'intercetta è indicata come **const** nelle tabelle.

Per i valori critici si usano i quantili della Normale standard e non quelli della t di Student. La giustificazione è asintotica: la statistica standardizzata si distribuisce come una t_{n-k-1} , e per n grande $t_{n-k-1} \rightarrow N(0,1)$. Con 361 gradi di libertà i due quantili coincidono alla terza cifra, $t_{361;0,975} = 1,9666$ contro $z_{0,975} = 1,9600$, sicché la scelta è irrilevante per ogni decisione presa qui. I valori critici usati sono dunque 1,96 al 5% bilaterale e 1,645 al 5% unilaterale.

1.1. Domanda 1 — Un corso extra di 30 ore vale almeno il 2%? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 1 (3 punti). Sulla base dei risultati, possiamo affermare che seguire un corso extra di econometria (30 ore) tenda ad aumentare il voto medio (**gpa**) di almeno il 2%? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Effetto marginale parziale. Nel modello multiplo il coefficiente β_4 è la derivata parziale della media condizionale della dipendente rispetto a **tothrs**, cioè l'effetto di una variazione di **tothrs** a parità di tutti gli altri regressori:

$$\frac{\partial E[\log(\text{gpa}) \mid X]}{\partial \text{tothrs}} = \beta_4 \quad \Rightarrow \quad \Delta \log(\text{gpa}) = \beta_4 \Delta \text{tothrs}. \quad (1.1)$$

Dal coefficiente alla variazione percentuale. Questa regola non è enunciata a lezione e va ricavata; i due soli mattoni disponibili sono (1.1) e l'approssimazione $\log(X + a) - \log X \approx a/X$, valida per $a \rightarrow 0$. Detti Y_0 il valore di **gpa** prima della variazione e Y_1 quello dopo, (1.1) dà $\log Y_1 - \log Y_0 = \beta_4 \Delta \text{tothrs}$. Applicando l'approssimazione con $X = Y_0$ e $a = \Delta Y$ si ottiene $\beta_4 \Delta \text{tothrs} \approx \Delta Y/Y_0$; esponenziando, invece, $Y_1/Y_0 = e^{\beta_4 \Delta \text{tothrs}}$. Le due versioni sono dunque

$$\% \Delta \text{gpa} \approx 100 \beta_4 \Delta \text{tothrs} \quad (\text{approssimata}), \quad (1.2)$$

$$\% \Delta \text{gpa} = 100(e^{\beta_4 \Delta \text{tothrs}} - 1) \quad (\text{esatta}). \quad (1.3)$$

La (1.2) nasce da un'approssimazione per $a \rightarrow 0$ ed è affidabile finché $|\beta_4 \Delta \text{tothrs}| \lesssim 0,1$; oltre, lo scarto diventa visibile (0,20 dà 20% approssimato contro 22,1% esatto, 0,50 dà 50% contro 64,9%).

Dove porre una soglia percentuale. Se la domanda fissa una soglia p , la formulazione dell'ipotesi nulla coerente con la versione esatta (1.3) è su $\log(1 + p)$ e non su p :

$$H_0 : \beta_j \Delta X_j = \log(1+p) \quad \text{invece di} \quad H_0 : \beta_j \Delta X_j = p. \quad (1.4)$$

Le due convenzioni divergono al crescere di p : $\log(1,05) = 0,04879$ contro 0,05, ma $\log(1,3) = 0,26236$ contro 0,30. La scelta va dichiarata.

Varianza di un multiplo di uno stimatore. Per $\theta = k\beta_j$ con k costante nota,

$$\text{Var}(k\hat{\beta}_j) = k^2 \text{Var}(\hat{\beta}_j) \quad \Rightarrow \quad \text{se}(k\hat{\beta}_j) = |k| \text{se}(\hat{\beta}_j), \quad (1.5)$$

senza che intervenga alcuna covarianza fra coefficienti diversi. È questo che rende il test t calcolabile dal solo output, che riporta la sola diagonale della matrice di covarianza degli stimatori.

Test t su un valore specifico e intervallo di confidenza. Per $H_0 : \theta = \kappa$,

$$t^{oss} = \frac{\hat{\theta} - \kappa}{\text{se}(\hat{\theta})}, \quad (1.6)$$

$$\text{IC}_{95\%}(\theta) = [\hat{\theta} - 1,96 \text{se}(\hat{\theta}) ; \hat{\theta} + 1,96 \text{se}(\hat{\theta})]. \quad (1.7)$$

Sotto H_0 la statistica (1.6) si distribuisce come una t_{n-k-1} , asintoticamente $N(0,1)$. Si rifiuta per $|t^{oss}| > 1,96$ se $H_1 : \theta \neq \kappa$ (bilaterale), per $t^{oss} > 1,645$ se $H_1 : \theta > \kappa$ (unilaterale destro). Equivalentemente, si rifiuta quando κ cade fuori dall'intervallo (1.7).

Impostazione. La domanda non chiede se `tothrs` sia significativa: lo è palesemente ($t = 4,059$). Chiede se l'effetto di 30 ore superi una soglia del 2%. L'oggetto d'interesse è dunque la combinazione $\theta = 30\beta_4$, che è un *multiplo* di un singolo coefficiente: per la (1.5) il suo errore standard si ricava moltiplicando per 30 quello di $\hat{\beta}_4$, e il test t è quindi perfettamente calcolabile (a differenza della Domanda 3, dove entreranno in gioco due coefficienti diversi). Restano due decisioni da dichiarare: la soglia va posta su 0,02 o su $\log(1,02)$, e il test è unilaterale perché la domanda dice «almeno».

Svolgimento. 1. Stima puntuale dell'effetto di 30 ore. Per (1.1) con $\Delta\text{tothrs} = 30$, e poi per (1.2) e (1.3):

$$\begin{aligned} \hat{\theta} &= 30\hat{\beta}_4 = 30 \times 0,00144110 = 0,0432330, \\ \% \Delta \text{gpa} &\approx 100 \times 0,0432330 = 4,3233\% && \text{(approssimata),} \\ \% \Delta \text{gpa} &= 100(e^{0,0432330} - 1) = 4,4181\% && \text{(esatta).} \end{aligned}$$

Lo scarto fra le due versioni è di circa un decimo di punto percentuale: con $|\beta_4 \Delta\text{tothrs}| = 0,043 \lesssim 0,1$ l'approssimazione è accurata. Adottiamo la versione esatta per la lettura economica

e la approssimata per il confronto con la soglia, verificando poi che la scelta non cambi la conclusione.

2. Errore standard di $\hat{\theta}$. Per (1.5) con $k = 30$:

$$\text{se}(\hat{\theta}) = 30 \times \text{se}(\hat{\beta}_4) = 30 \times 0,000355064 = 0,01065192.$$

3. Ipotesi. La domanda chiede se l'effetto sia almeno del 2%: la tesi da corroborare va in H_1 , e il test è unilaterale destro.

$$H_0 : \theta = 0,02 \quad \text{contro} \quad H_1 : \theta > 0,02.$$

4. Statistica test e distribuzione sotto H_0 (t_{361} , asintoticamente $N(0,1)$), applicando (1.6):

$$\begin{aligned} t^{oss} &= \frac{\hat{\theta} - 0,02}{\text{se}(\hat{\theta})} = \frac{0,0432330 - 0,0200000}{0,01065192} \\ &= \frac{0,0232330}{0,01065192} = 2,1811. \end{aligned}$$

5. Decisione. Valore critico unilaterale destro al 5%: $z_{0,95} = 1,645$. Poiché $2,1811 > 1,645$, rifiutiamo H_0 . Il p-value unilaterale è $P(Z > 2,1811) = 0,0146 < 0,05$; anche il test bilaterale rifiuta, perché $|t^{oss}| = 2,1811 > 1,96$ (p-value bilaterale 0,0292).

6. Controllo sulla soglia esatta. Se si impone la soglia sulla scala corretta indicata da (1.4), cioè $H_0 : \theta = \log(1,02) = 0,0198026$, si ottiene

$$t^{oss} = \frac{0,0432330 - 0,0198026}{0,01065192} = 2,1996, \quad \text{p-value unilaterale} = 0,0139.$$

La conclusione non cambia: la soglia è così piccola che le due convenzioni coincidono di fatto.

7. Intervallo di confidenza al 95% per θ , dalla (1.7):

$$\text{IC}_{95\%}(\theta) = 0,0432330 \pm 1,96 \times 0,01065192 = [0,0223552 ; 0,0641108],$$

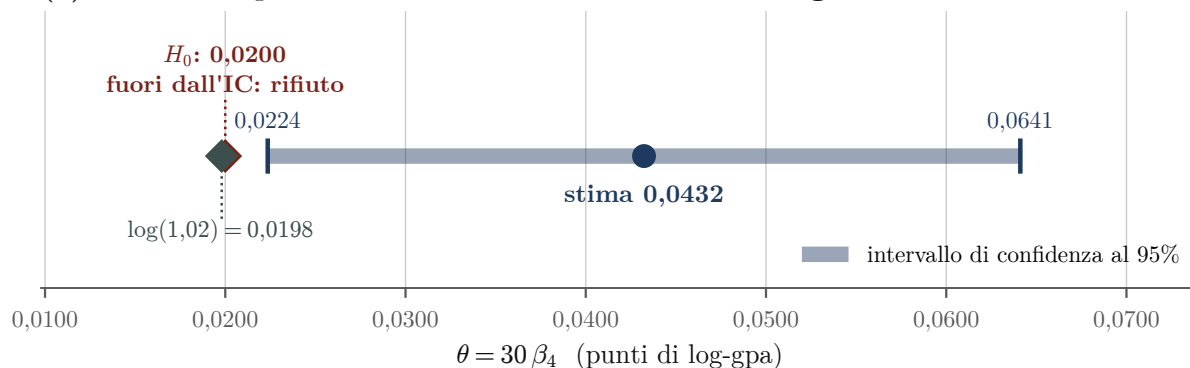
che in termini di variazione esatta di **gpa** corrisponde a $[2,26\% ; 6,62\%]$. Il valore 0,02 cade fuori dall'intervallo, a sinistra: coerente con il rifiuto.

8. Lettura inversa. Il numero di ore necessarie per un +2% esatto si ottiene invertendo (1.1):

$$\Delta_{\text{tothrs}}^* = \frac{\log(1,02)}{\hat{\beta}_4} = \frac{0,0198026}{0,00144110} = 13,74 \text{ ore},$$

ben meno delle 30 ipotizzate.

(a) IC al 95% per l'effetto di 30 ore: entrambe le soglie restano fuori



(b) test unilaterale destro $H_0: \theta = 0,02$ contro $H_1: \theta > 0,02$

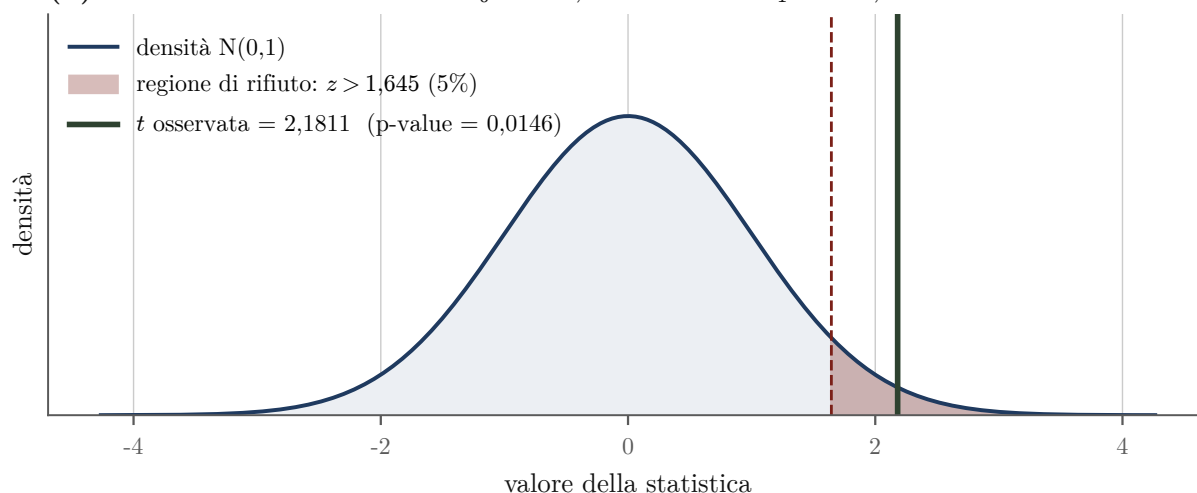


Figura 1.1: Sopra: l'intervallo di confidenza al 95% per $\theta = 30\beta_4$ su una retta numerica; entrambe le soglie candidate (0,0200 e $\log(1,02) = 0,0198$) cadono alla sinistra dell'estremo inferiore 0,0224. Sotto: la densità $N(0,1)$ sotto H_0 con la regione di rifiuto unilaterale destra al 5% e la statistica osservata $t = 2,1811$.

Lettura del grafico. Nel pannello (a) la distanza fra la stima 0,0432 e la soglia 0,02 è ampia rispetto all'incertezza: l'estremo inferiore dell'intervallo, 0,0224, resta a destra della soglia, e vi resta anche quando la soglia si sposta su $\log(1,02)$. Il pannello (b) traduce lo stesso fatto in termini di test: la statistica osservata cade dentro la coda di rifiuto, oltre 1,645 e anche oltre 1,96, con solo l'1,5% di probabilità sotto H_0 di osservare un valore altrettanto estremo.

Risposta. Sì. A parità di **sat**, **season** e **female**, 30 ore di lezione in più si associano a un voto medio più alto del 4,42% (versione esatta; 4,32% in approssimazione), con intervallo di confidenza al 95% [2,26% ; 6,62%]. Il test di $H_0: 30\beta_4 = 0,02$ contro $H_1: 30\beta_4 > 0,02$ dà $t = 2,1811$, superiore al critico unilaterale 1,645 (p-value 0,0146): rifiutiamo H_0 e concludiamo che l'effetto è significativamente maggiore del 2%. La conclusione è robusta alla scelta della soglia (0,02 oppure $\log(1,02)$) e regge anche al test bilaterale.

Interpretazione economica: la frequenza in aula è un investimento produttivo in termini di rendimento scolastico, e il ritorno di un corso semestrale aggiuntivo è superiore alla soglia del 2% fissata dalla domanda. Poiché `tothrs` è però una scelta dello studente, il coefficiente misura un'associazione condizionata alle variabili incluse: chi frequenta di più potrebbe essere anche più motivato, e la motivazione non è osservata. È il meccanismo della distorsione da variabile omessa: se il vero modello è $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \tilde{\epsilon}$ e si stima $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \epsilon$, allora $\epsilon = \beta_2 X_2 + \tilde{\epsilon}$ e

$$\text{Cov}(X_1, \epsilon) = \beta_2 \text{Cov}(X_1, X_2) \neq 0 \quad \text{se} \quad \beta_2 \neq 0 \text{ e } \text{Cov}(X_1, X_2) \neq 0,$$

cioè cade l'esogeneità e $\hat{\beta}_1$ è distorto e non consistente: la distorsione non svanisce al crescere di n .

Osservazione. Tre errori ricorrenti. (i) Rispondere guardando il p-value di `tothrs` (5,47e-05): quello riguarda $H_0 : \beta_4 = 0$, non la soglia del 2%. (ii) Dimenticare che l'ipotesi è su 30 ore e testare β_4 contro 0,02: si otterrebbe $t = (0,00144 - 0,02)/0,000355 = -52,27$, un numero privo di senso. (iii) Usare il critico bilaterale 1,96 senza accorgersi che «almeno» richiede un test unilaterale — qui non cambia la decisione, ma in casi limite sì.

1.2. Domanda 2 — Il test di White dice qualcosa su $E[\epsilon | X]$? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 2 (3 punti). La statistica test di White per valutare la presenza di eteroschedasticità è 24,697 ed il corrispondente p-value risulta essere 0,016. Sulla base di questo risultato, possiamo affermare che $E[\epsilon | X] \neq 0$? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Che cosa testa White. Si stima una regressione ausiliaria dei residui OLS al quadrato su tutti i regressori, i loro quadrati e tutte le loro interazioni a due a due; per k regressori essa è

$$\hat{\epsilon}^2 = \delta_0 + \sum_{j=1}^k \delta_j X_j + \sum_{j=1}^k \delta_{jj} X_j^2 + \sum_{j < l} \delta_{jl} X_j X_l + \text{errore}. \quad (1.8)$$

Detto $R_{\hat{\epsilon}^2}^2$ il coefficiente di determinazione di (1.8), la statistica del test e la sua distribuzione sotto la nulla sono

$$T_W = n R_{\hat{\epsilon}^2}^2 \stackrel{H_0}{\sim} \chi_{\#\text{vincoli}}^2, \quad (1.9)$$

dove il numero di vincoli è il numero di coefficienti δ diversi dall'intercetta effettivamente stimabili. Le ipotesi sono

$$H_0 : \text{Var}(\epsilon | X) = \sigma^2 \quad \text{contro} \quad H_1 : \text{Var}(\epsilon | X) = \sigma^2(X), \quad (1.10)$$

cioè H_0 è l'omoschedasticità, tutti i δ diversi da δ_0 sono nulli, e H_1 l'eteroschedasticità. Il rifiuto avviene per T_W grande, quindi il test è unilaterale destro: si rifiuta se $T_W > \chi^2_{\#vincoli; 1-\alpha}$, equivalentemente se il p-value è minore di α .

Che cos'è invece l'esogeneità. È una condizione sul primo momento condizionale dell'errore:

$$E[\epsilon | X_1, \dots, X_k] = E[Y | X] - \alpha - \sum_{j=1}^k \beta_j X_j = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{Cov}(X_j, \epsilon) = 0 \quad \forall j. \quad (1.11)$$

L'omoschedasticità (1.10) riguarda il secondo momento condizionale, $\text{Var}(\epsilon | X)$; l'esogeneità (1.11) riguarda il primo. Sono due ipotesi OLS distinte e logicamente indipendenti.

Conseguenze dell'eteroschedasticità. (1) Gli stimatori della deviazione standard dei coefficienti non sono consistenti: approssimano male la vera deviazione standard. (2) Una stima inaccurata di $\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}$ rende le statistiche t non affidabili, perché $\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}$ ne è il denominatore. (3) Test d'ipotesi e intervalli di confidenza sono quindi inattendibili, mentre $\hat{\beta}_j$ resta non distorto e consistente, perché la non distorsione e la consistenza non usano l'omoschedasticità.

Cade invece il teorema di Gauss-Markov, le cui ipotesi sono linearità, campionamento casuale, esogeneità e omoschedasticità $\text{Var}(Y | X_1, \dots, X_k) = \sigma^2$, e la cui tesi è che OLS sia il miglior stimatore lineare non distorto (BLUE), cioè quello di varianza minima nella classe degli stimatori lineari e non distorti. Venuta meno l'omoschedasticità, OLS non è più BLUE.

Il rimedio: errori standard robusti di White. Nella regressione multipla lo stimatore robusto della varianza di $\hat{\beta}_j$ è

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_j | X) = \frac{\sum_{i=1}^n \hat{r}_{ij}^2 \hat{\epsilon}_i^2}{[\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2]^2}, \quad j = 1, \dots, k, \quad (1.12)$$

dove $\hat{r}_{ij}$ è il residuo i -esimo della regressione di X_j su tutti gli altri regressori, e l'errore standard robusto è la radice di (1.12). L'idea è sostituire l'ignota σ_i^2 con $\hat{\epsilon}_i^2$ osservazione per osservazione: lo stimatore è consistente qualunque sia la forma di $\text{Var}(\epsilon | X)$, ma $\hat{\beta}_j$ non torna per questo a essere BLUE.

Impostazione. La domanda è una trappola concettuale: sovrappone due ipotesi OLS distinte. White misura se la varianza condizionale dell'errore dipende dai regressori (secondo momento); l'esogeneità riguarda la media condizionale (primo momento). Sono ipotesi logicamente indipendenti: esistono modelli esogeni ed eteroschedastici, ed esistono modelli omoschedastici ed endogeni. Il compito è quindi decidere correttamente il test di White e poi negare l'inferenza illegittima che la domanda suggerisce.

Svolgimento. 1. Decisione del test di White. Le ipotesi sono quelle di (1.10):

$$\begin{aligned}
H_0 : \text{Var}(\epsilon | X) &= \sigma^2 && (\text{omoschedasticità}), \\
H_1 : \text{Var}(\epsilon | X) &= \sigma^2(X) && (\text{eteroschedasticità}).
\end{aligned}$$

La statistica fornita dal test è $T_W = nR_{\epsilon^2}^2 = 24,697$, distribuita come una χ^2 con tanti gradi di libertà quanti sono i vincoli.

2. Gradi di libertà. Con $k = 4$ regressori, di cui due dummy, la regressione ausiliaria (1.8) contiene: i 4 regressori in livello; i quadrati **sat**² e **tothrs**²; le $\binom{4}{2} = 6$ interazioni. I quadrati delle due dummy non si contano, perché per una dummy $D \in \{0,1\}$ vale $D^2 = D$: la colonna **season**² è la replica esatta di **season**, quindi le due sono in perfetta collinearità, il sistema di equazioni OLS non ha soluzione unica e il software elimina la colonna ridondante. In totale

$$\# \text{vincoli} = \underbrace{4}_{\text{livelli}} + \underbrace{2}_{\text{quadrati non-dummy}} + \underbrace{6}_{\text{interazioni}} = 12.$$

3. Verifica di coerenza. Con χ_{12}^2 : $P(\chi_{12}^2 > 24,697) = 0,0163$, che è esattamente il p-value 0,016 riportato dal test. Il valore critico al 5% è $\chi_{12;0,95}^2 = 21,026$.

4. Bontà di adattamento dell'ausiliaria. Invertendo (1.9),

$$R_{\epsilon^2}^2 = \frac{T_W}{n} = \frac{24,697}{366} = 0,0675 :$$

i regressori e le loro trasformazioni spiegano circa il 6,7% della variabilità dei residui al quadrato. È poco in assoluto, ma con $n = 366$ è abbastanza per essere statisticamente rilevabile.

5. Conclusione del test. $24,697 > 21,026$ e p-value $0,016 < 0,05$: rifiutiamo H_0 . C'è evidenza di eteroschedasticità.

6. Che cosa questo NON dimostra. Il rifiuto riguarda $\text{Var}(\epsilon | X)$. L'affermazione $E[\epsilon | X] \neq 0$ riguarda la quantità (1.11), sulla quale il test di White non fornisce alcuna informazione. Formalmente, la regressione ausiliaria di White è costruita sui residui OLS, che sono per costruzione ortogonali ai regressori:

$$\sum_{i=1}^n \hat{\epsilon}_i X_{ij} = 0 \quad \forall j, \quad (1.13)$$

perché (1.13) è proprio il sistema di equazioni normali che definisce OLS. I residui campionari non possono quindi nemmeno esibire la correlazione con i regressori che si vorrebbe testare: l'esogeneità non è una proprietà verificabile sui residui stimati.

Lettura del grafico. Il pannello (a) colloca 24,697 appena dentro la coda destra: il rifiuto c'è, ma non è schiacciante (il p-value 0,016 è sopra l'1%). Il pannello (b) rende visibile la distinzione che la domanda confonde: la nube di punti si allarga a imbuto al crescere di **sat**, ed è questa l'eteroschedasticità che White rileva; eppure la retta della media condizionale resta esattamente

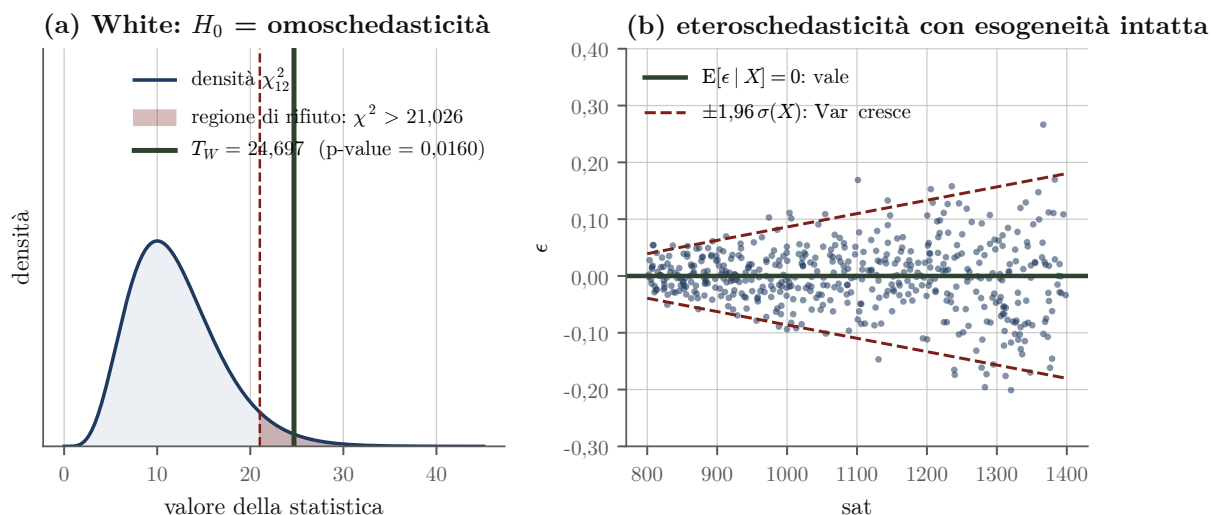


Figura 1.2: Sinistra: la densità χ^2_{12} sotto H_0 di omoschedasticità, con la regione di rifiuto al 5% ($\chi^2 > 21,026$) e la statistica osservata $T_W = 24,697$ (p-value 0,016). Destra: simulazione illustrativa (seme 20230829, 500 osservazioni) di un errore la cui media condizionale $E(\epsilon | X)$ è nulla ovunque, mentre la varianza cresce con **sat**: eteroschedasticità ed endogeneità sono fenomeni distinti.

sullo zero a ogni livello di **sat**, cioè l'esogeneità è intatta. Forma a imbuto e posizione della media sono due proprietà indipendenti della stessa nuvola.

Risposta. No, non possiamo affermarlo. Il test di White verifica $H_0 : \text{Var}(\epsilon | X) = \sigma^2$, un'ipotesi sul secondo momento condizionale dell'errore; l'esogeneità $E[\epsilon | X] = 0$ riguarda il primo. Dal rifiuto del primo non segue nulla sul secondo: eteroschedasticità ed endogeneità non sono la stessa cosa.

Quel che possiamo affermare è: con $T_W = 24,697$ contro $\chi^2_{12;0,95} = 21,026$ e p-value $0,016 < 0,05$ rifiutiamo l'omoschedasticità, dunque la varianza dell'errore dipende dai regressori.

Che cosa resta valido: $\hat{\beta}_j$ è ancora non distorto e consistente, quindi tutte le stime puntuali usate nelle altre domande (l'effetto di 30 ore, il gap stagionale, il premio femminile) restano legittime, e il modello resta utilizzabile per la previsione.

Che cosa cade: gli errori standard calcolati sotto omoschedasticità non sono consistenti, quindi i rapporti t , i p-value e gli intervalli di confidenza riportati negli output, inclusi quelli che usiamo alle Domande 1, 3, 4 e 5, non sono affidabili. Cade inoltre il teorema di Gauss-Markov: OLS non è più lo stimatore più efficiente nella classe lineare non distorta. Rimedio: ristimare con gli errori standard robusti di White, radice di (1.12), che sono consistenti qualunque sia la forma di $\text{Var}(\epsilon | X)$, e rifare l'inferenza su quelli.

Osservazione. Due precisazioni. (i) Il test non accetta mai H_0 : al più permette di rifiutarla, e confronta l'omoschedasticità con una forma funzionale *specificata* dell'eteroschedasticità, quella di (1.8) con quadrati e interazioni. Non rifiutare non prova l'omoschedasticità, perché l'eteroschedasticità potrebbe avere una forma che l'ausiliaria non cattura. (ii) Per stabilire se

$E[\epsilon | X] \neq 0$ servirebbero argomenti di tutt'altra natura: variabile omessa, errore di misura nel regressore, simultaneità. In questo esercizio sono plausibili (la motivazione dello studente è omessa e correla con `tothrs`), ma il test di White non li tocca.

1.3. Domanda 3 — Impatto della stagione agonistica con `tothrs` = 50 (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 3 (3 punti). Alla regressione precedente viene aggiunta la variabile `shrs` = (season $\times$ `tothrs`). Si ottiene il seguente output

Stime OLS. Variabile dipendente: `lgpa`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
<code>const</code>	-0,199811	0,0794687	-2,514	0,0121
<code>sat</code>	0,000980638	7,05030e-05	13,91	3,97e-39
<code>season</code>	-0,0249877	0,0493320	-0,5065	0,6126
<code>female</code>	0,239155	0,0235867	10,14	1,13e-22
<code>tothrs</code>	0,00130725	0,000635719	2,056	0,0401
<code>shrs</code>	0,00197486	0,000776246	2,5443	0,0109

Si valuti l'impatto della pratica sportiva nel semestre di attività agonistica, ipotizzando lo studente abbia frequentato corsi per 50 ore. Si definisca uno stimatore per il gap e si calcoli la corrispondente stima puntuale.

Testo d'esame — Esercizio 1, specificazione introdotta dalla Domanda 3. Chiamiamo **Modello 2** la specificazione con l'interazione introdotta dalla Domanda 3, e **Modello 1** quella iniziale. Il Modello 2 è

$$\log(\text{gpa}) = \alpha + \beta_1 \text{sat} + \beta_2 \text{season} + \beta_3 \text{female} + \beta_4 \text{tothrs} + \beta_5 (\text{season} \times \text{tothrs}) + \epsilon$$

e i suoi coefficienti sono quelli della tabella riportata nel testo della domanda. Vi si riferiscono le Domande 3, 4 e 6.

Richiami teorici. Effetto di una dummy in presenza di interazione. Per il modello $Y = \dots + \beta_2 Z + \beta_4 X + \beta_5 (Z \cdot X)$ con Z dummy, la differenza fra le due medie condizionali a X fissato è

$$E[Y | Z = 1, X] - E[Y | Z = 0, X] = (\beta_2 + \beta_4 X + \beta_5 X) - \beta_4 X = \beta_2 + \beta_5 X. \quad (1.14)$$

Nelle note del corso l'interazione con una dummy è formalizzata solo nel test di Chow, dove la dummy sposta l'intercetta e le interazioni spostano le pendenze; la (1.14) è la stessa algebra applicata al caso generale, e va scritta. Ne segue che il solo β_2 è l'effetto della dummy quando $X = 0$, non un effetto medio: ha significato soltanto se $X = 0$ è un valore ammissibile e sensato.

Applicata a questo modello con $Z = \text{season}$ e $X = \text{tothrs}$, la (1.14) dà

$$E[\log(\text{gpa}) \mid \text{season} = 1, X] - E[\log(\text{gpa}) \mid \text{season} = 0, X] = \beta_2 + \beta_5 \text{ tothrs.} \quad (1.15)$$

Conversione in percentuale di una differenza in logaritmo. Se la dipendente è in logaritmo e θ è la differenza fra i due valori di $\log(\text{gpa})$, la variazione percentuale corrispondente di **gpa** è

$$\% \Delta \text{gpa} = 100(e^\theta - 1) \text{ (esatta),} \quad \% \Delta \text{gpa} \approx 100 \theta \text{ (approssimata),} \quad (1.16)$$

con la stessa derivazione e la stessa soglia di affidabilità ($|\theta| \lesssim 0,1$) viste alla Domanda 1. Per θ negativo le due versioni divergono nella direzione opposta rispetto al caso positivo.

Varianza di una combinazione lineare. Il mattone è $\text{Var}(\hat{\beta}) = \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$; per $\theta = \mathbf{a}'\beta$ si ha $\text{Var}(\hat{\theta}) = \mathbf{a}' \text{Var}(\hat{\beta}) \mathbf{a}$, che con due soli coefficienti diventa

$$\text{Var}(a\hat{\beta}_2 + b\hat{\beta}_5) = a^2 \text{Var}(\hat{\beta}_2) + b^2 \text{Var}(\hat{\beta}_5) + 2ab \text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_5).$$

Per $a = 1$ e $b = 50$,

$$\text{Var}(\hat{\beta}_2 + 50\hat{\beta}_5) = \text{Var}(\hat{\beta}_2) + 2500 \text{Var}(\hat{\beta}_5) + 100 \text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_5). \quad (1.17)$$

L'output di una regressione riporta gli errori standard, cioè la sola diagonale della matrice di covarianza: la covarianza fuori diagonale non c'è. Quindi il test t si fa sempre su un singolo coefficiente e su un suo multiplo, ma non è calcolabile su una somma o differenza di due coefficienti diversi. Le vie legittime sono tre, e vanno nominate.

- (i) Test F su una restrizione lineare con $s = 1$: la statistica si costruisce confrontando il modello completo (indice c) con quello ristretto (indice r) e non richiede la covarianza esplicita,

$$F = \frac{(R_c^2 - R_r^2)/s}{(1 - R_c^2)/(n - k - 1)} \stackrel{H_0}{\sim} F_{s; n-k-1}, \quad (1.18)$$

con regione di rifiuto unilaterale destra ($F \geq 0$ perché $R_c^2 \geq R_r^2$: non si divide α per due). (ii) Riparametrizzazione del modello, in modo che la combinazione d'interesse diventi un singolo coefficiente di cui si legge l'errore standard nell'output. (iii) Uso di $\text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_5)$ se il testo la fornisce. Rispondere «non si può concludere» senza nominare queste alternative è incompleto; inventare un errore standard sommando quelli riportati equivale a porre $\text{Cov} = 0$ senza giustificazione, ed è un errore grave.

Impostazione. Il «gap» richiesto è la differenza attesa di **lgpa** fra un atleta in stagione e uno identico fuori stagione, valutata a $\text{tothrs} = 50$. Con l'interazione nel modello, per la (1.15) quel gap non è un coefficiente ma una combinazione lineare di due coefficienti, $\theta = \beta_2 + 50\beta_5$:

va definito lo stimatore, calcolata la stima puntuale, convertita in percentuale, e poi dichiarato onestamente che la sua significatività non è verificabile con i soli numeri dell'output.

Svolgimento. 1. Definizione dello stimatore. Il gap di `lgpa` a parità di `sat`, `female` e con `tothrs = 50` è, per (1.15),

$$\theta = \beta_2 + 50 \beta_5, \quad \text{stimato da} \quad \hat{\theta} = \hat{\beta}_2 + 50 \hat{\beta}_5.$$

$\hat{\theta}$ è una combinazione lineare di stimatori OLS non distorti, quindi è a sua volta non distorto e consistente: $E[\hat{\theta}] = \beta_2 + 50\beta_5 = \theta$.

2. Stima puntuale.

$$\begin{aligned} \hat{\theta} &= -0,0249877 + 50 \times 0,00197486 \\ &= -0,0249877 + 0,0987430 \\ &= 0,0737553. \end{aligned}$$

3. Conversione in percentuale, con la (1.16):

$$\begin{aligned} \% \Delta \text{gpa} &\approx 100 \times 0,0737553 = 7,3755\% && \text{(approssimata),} \\ \% \Delta \text{gpa} &= 100(e^{0,0737553} - 1) = 7,6543\% && \text{(esatta).} \end{aligned}$$

4. Il segno è positivo: lettura del meccanismo. Preso isolatamente, $\hat{\beta}_2 = -0,0249877$ corrisponde a $100(e^{-0,0249877} - 1) = -2,47\%$, ma per la (1.15) è l'effetto della stagione per uno studente con zero ore frequentate, un valore fuori dall'esperienza. Il punto in cui il gap si annulla si ottiene ponendo $\hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_5 \text{ tothrs} = 0$:

$$\text{tothrs}^* = -\frac{\hat{\beta}_2}{\hat{\beta}_5} = \frac{0,0249877}{0,00197486} = 12,65 \text{ ore.}$$

Oltre le 12,65 ore il gap diventa positivo, e a 50 ore vale +7,65%.

5. Il test è calcolabile? No, non con i dati forniti. Per la (1.17) servirebbe

$$\text{se}(\hat{\theta}) = \sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_2) + 2500 \text{Var}(\hat{\beta}_5) + 100 \text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_5)},$$

e $\text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_5)$ non compare in nessun output. Il calcolo *ingenuo* che pone $\text{Cov} = 0$ darebbe

$$\begin{aligned} \text{se}(\hat{\theta})|_{\text{Cov}=0} &= \sqrt{0,0493320^2 + 2500 \times 0,000776246^2} = 0,0627697, \\ t &= \frac{0,0737553}{0,0627697} = 1,175, \end{aligned}$$

cioè «non significativo». È un numero da non scrivere: **season** e **shrs** sono fortemente correlate (VIF 2,976 e 4,738, Domanda 6), quindi $\text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_5)$ è presumibilmente negativa e la vera varianza è *minore* di quella ingenua. Porre $\text{Cov} = 0$ non è neutro: è un'assunzione falsa, che qui va nella direzione di far perdere significatività.

6. Le tre vie legittime. (i) Test F su una restrizione lineare con $s = 1$, come in (1.18): $H_0 : \beta_2 + 50\beta_5 = 0$, statistica $F_{1;360}$ prodotta dal software confrontando modello completo e ristretto, senza bisogno della covarianza esplicita. (ii) Riparametrizzazione: si definisce $\widetilde{\text{tothrs}} = \text{tothrs} - 50$ e si ristima. Poiché

$$\begin{aligned} \log(\text{gpa}) &= \alpha + \beta_1 \text{sat} + \beta_2 \text{season} + \beta_3 \text{female} \\ &\quad + \beta_4 (\widetilde{\text{tothrs}} + 50) + \beta_5 \text{season} (\widetilde{\text{tothrs}} + 50) + \epsilon \\ &= \underbrace{(\alpha + 50\beta_4)}_{\text{nuova costante}} + \beta_1 \text{sat} + \underbrace{(\beta_2 + 50\beta_5)}_{=\theta} \text{season} \\ &\quad + \beta_3 \text{female} + \beta_4 \widetilde{\text{tothrs}} + \beta_5 \text{season} \cdot \widetilde{\text{tothrs}} + \epsilon, \end{aligned} \quad (1.19)$$

il coefficiente di **season** nel modello riparametrizzato è θ , e il suo errore standard si legge direttamente nell'output. (iii) Usare $\text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_5)$ se il testo la fornisce: qui non lo fa.

Lettura del grafico. La risposta alla domanda di ricerca dell'esercizio, «gli atleti vanno peggio in stagione?», dipende interamente da quante ore lo studente frequenta. L'area a sinistra di 12,65 è l'unico intervallo in cui la stagione penalizza, e riguarda studenti con frequenza quasi nulla; a 50 ore, il valore fissato dalla domanda, la stella segna un gap positivo del 7,65%. Si vede anche perché leggere il solo $\hat{\beta}_2$ sarebbe fuorviante: quel numero è l'ordinata all'origine della curva, il punto più a sinistra del grafico.

Risposta. Lo stimatore del gap è $\hat{\theta} = \hat{\beta}_2 + 50\hat{\beta}_5$, non distorto e consistente perché combinazione lineare di stimatori OLS non distorti. La stima puntuale è

$$\hat{\theta} = -0,0249877 + 50 \times 0,00197486 = 0,0737553$$

cioè, in termini di voto medio, +7,65% nella versione esatta $100(e^{0,0737553} - 1)$, ovvero +7,38% nell'approssimazione lineare.

Il segno è positivo: per uno studente che frequenta 50 ore, il semestre di attività agonistica si associa a un voto medio *più alto* di circa sette punti e mezzo percentuali, non più basso. L'effetto negativo della stagione (−2,47%) esiste solo per chi frequenta meno di 12,65 ore.

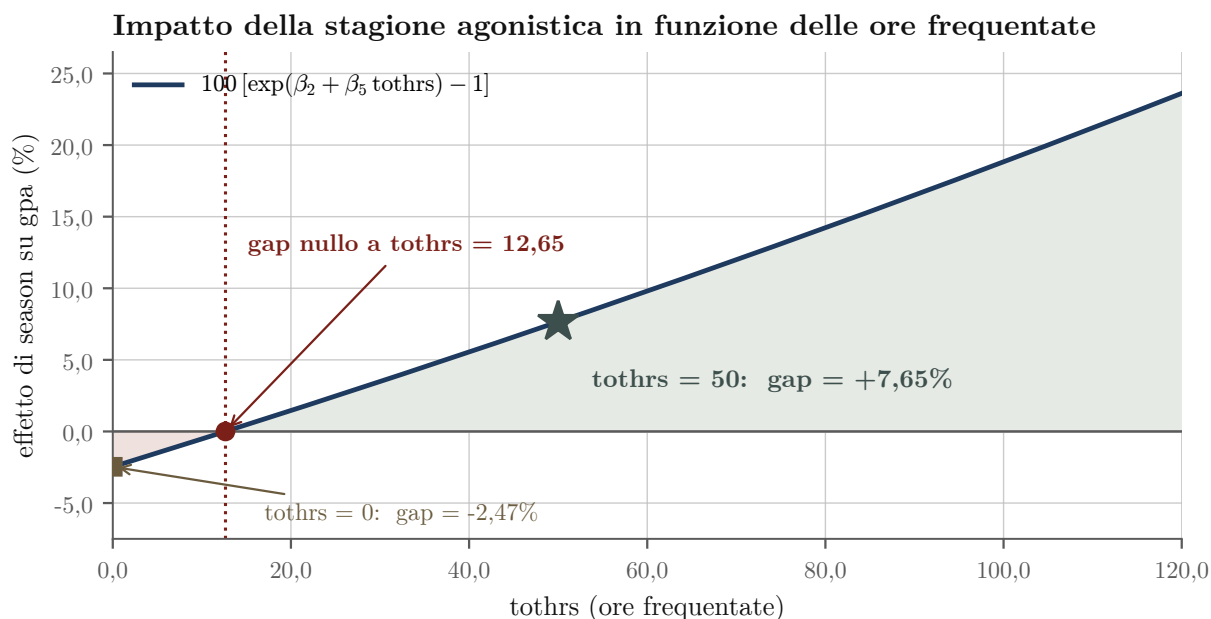


Figura 1.3: Il gap stagionale $100 (\exp(\beta_2 + \beta_5 \text{ tothrs}) - 1)$ in funzione delle ore frequentate, calcolato sui coefficienti del Modello 2. Il gap è negativo solo sotto le 12,65 ore (area scura a sinistra), si annulla lì e cresce linearmente in log-punti; a 50 ore vale +7,65%.

Il test di significatività su $\hat{\theta}$ non è calcolabile con i soli numeri forniti, perché richiederebbe $\text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_5)$, che l'output non riporta. Le vie praticabili sono il test F con $s = 1$ sulla restrizione $\beta_2 + 50\beta_5 = 0$, oppure la riparametrizzazione (1.19) con $\widetilde{\text{tothrs}} = \text{tothrs} - 50$, che rende θ un singolo coefficiente leggibile nell'output.

Interpretazione economica: la stagione agonistica non è di per sé un costo accademico. Per l'atleta che continua a frequentare, la struttura della stagione, con i suoi allenamenti e i suoi orari imposti, sembra accrescere la resa di ogni ora di lezione; il danno riguarda solo chi la stagione porta a disertare le aule.

Osservazione. L'errore che azzerava il punteggio è rispondere «-0,0249877, cioè il gap è del -2,5%», leggendo il solo coefficiente di `season`. Con $\hat{\beta}_5 \neq 0$ e significativo, $\hat{\beta}_2$ da solo ha significato unicamente in $\text{tothrs} = 0$. Il secondo errore è sommare gli errori standard, o sommarne i quadrati come se la covarianza fosse nulla: è un'assunzione arbitraria che qui sposterebbe la conclusione.

1.4. Domanda 4 — L'effetto marginale di `tothrs` dipende da `season`? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 4 (3 punti). Sulla base del modello definito al punto 3 si dica se l'effetto marginale di `tothrs` dipende dall'aver praticato sport oppure no nel semestre di pratica sportiva. Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Effetto marginale in presenza di interazione. Per $Y = \dots + \beta_4 X + \beta_2 Z + \beta_5 (X \cdot Z)$ le due derivate parziali sono

$$\frac{\partial Y}{\partial X} = \beta_4 + \beta_5 Z, \quad \frac{\partial Y}{\partial Z} = \beta_2 + \beta_5 X. \quad (1.20)$$

Applicata al Modello 2, con $X = \text{tothrs}$ e $Z = \text{season}$, la prima delle (1.20) dà

$$\frac{\partial E[\log(\text{gpa}) \mid X]}{\partial \text{tothrs}} = \beta_4 + \beta_5 \text{season}. \quad (1.21)$$

L'effetto di X dipende dal livello di Z : rispondere con il solo β_4 è sbagliato ogni volta che $\beta_5 \neq 0$. Con **season dummy** la (1.21) si specializza in

$$\begin{aligned} \text{season} = 0 : \quad & \frac{\partial E[\log(\text{gpa}) \mid X]}{\partial \text{tothrs}} = \beta_4, \\ \text{season} = 1 : \quad & \frac{\partial E[\log(\text{gpa}) \mid X]}{\partial \text{tothrs}} = \beta_4 + \beta_5, \\ \text{differenza fra i due effetti} &= \beta_5. \end{aligned} \quad (1.22)$$

La (1.22) è il punto decisivo: β_5 è esattamente la differenza fra i due effetti marginali, quindi la domanda «l'effetto dipende dal gruppo?» si traduce nel test

$$H_0 : \beta_5 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_5 \neq 0, \quad (1.23)$$

che è un test t su un singolo coefficiente. La statistica e l'intervallo di confidenza sono

$$t^{oss} = \frac{\hat{\beta}_5 - 0}{\text{se}(\hat{\beta}_5)}, \quad (1.24)$$

$$\text{IC}_{95\%}(\beta_5) = \left[\hat{\beta}_5 - 1,96 \text{ se}(\hat{\beta}_5) ; \hat{\beta}_5 + 1,96 \text{ se}(\hat{\beta}_5) \right], \quad (1.25)$$

ed entrambe sono calcolabili direttamente dall'output, perché per un singolo coefficiente non entra in gioco alcuna covarianza fra stimatori. Rifiuto bilaterale per $|t^{oss}| > 1,96$.

Conversione in percentuale per ora. Trattandosi di una dipendente in logaritmo, l'effetto di un'ora in più si legge come $100(e^\beta - 1)$ nella versione esatta e 100β in quella approssimata, con β pari all'effetto marginale del gruppo considerato.

Impostazione. A differenza della Domanda 3, qui non serve alcuna combinazione lineare: la quantità che decide la risposta, la differenza fra i due effetti marginali, coincide per la (1.22) con il coefficiente dell'interazione. Basta quindi scrivere i due effetti marginali, mostrare che la loro differenza è β_5 , e testare $\beta_5 = 0$ con il rapporto t già stampato nell'output.

Svolgimento. 1. I due effetti marginali. Derivando il Modello 2 rispetto a `tothrs`, come in (1.21), e valutando nei due gruppi:

$$\begin{aligned}\text{season} = 0 : \quad & \hat{\beta}_4 = 0,00130725, \\ \text{season} = 1 : \quad & \hat{\beta}_4 + \hat{\beta}_5 = 0,00130725 + 0,00197486 = 0,00328211, \\ \text{differenza} : \quad & \hat{\beta}_5 = 0,00197486.\end{aligned}$$

2. In termini percentuali (un'ora in più, versione esatta):

$$\begin{aligned}\text{fuori stagione} : \quad & 100(e^{0,00130725} - 1) = 0,1308\% \text{ per ora}, \\ \text{in stagione} : \quad & 100(e^{0,00328211} - 1) = 0,3288\% \text{ per ora}.\end{aligned}$$

Su un corso di 30 ore: +4,00% fuori stagione contro +10,35% in stagione. Il rapporto fra i due effetti marginali è $0,00328211/0,00130725 = 2,51$.

3. Ipotesi del test, dalla (1.23):

$$H_0 : \beta_5 = 0 \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_5 \neq 0,$$

dove H_0 dice che l'effetto marginale di `tothrs` è indipendente da `season`.

4. Statistica test e distribuzione sotto H_0 (t_{360} , asintoticamente $N(0,1)$), dalla (1.24):

$$t^{oss} = \frac{\hat{\beta}_5 - 0}{\text{se}(\hat{\beta}_5)} = \frac{0,00197486}{0,000776246} = 2,5441,$$

coincidente con il 2,5443 stampato nell'output (lo scarto è arrotondamento).

5. Decisione. Valore critico bilaterale al 5%: 1,96. Poiché $|2,5441| > 1,96$ e il p-value $0,0109 < 0,05$, rifiutiamo H_0 . Al livello dell'1% non si rifiuterebbe ($0,0109 > 0,01$): l'evidenza è chiara ma non schiacciante.

6. Intervallo di confidenza al 95% per la differenza, dalla (1.25):

$$\text{IC}_{95\%}(\beta_5) = 0,00197486 \pm 1,96 \times 0,000776246 = [0,00045342 ; 0,00349630],$$

che non contiene lo zero, coerentemente con il rifiuto.

Lettura del grafico. Il pannello (a) mostra due profili che partono dallo stesso punto e divergono: il ventaglio che si apre è la traduzione visiva del fatto che l'effetto marginale non è unico. Le pendenze costanti β_4 e $\beta_4 + \beta_5$ sono quelle in log-gpa: sull'asse percentuale i due profili sono le loro trasformazioni esatte $100(e^{\beta_{\text{tothrs}}} - 1)$, lievemente convesse, e il divario fra le

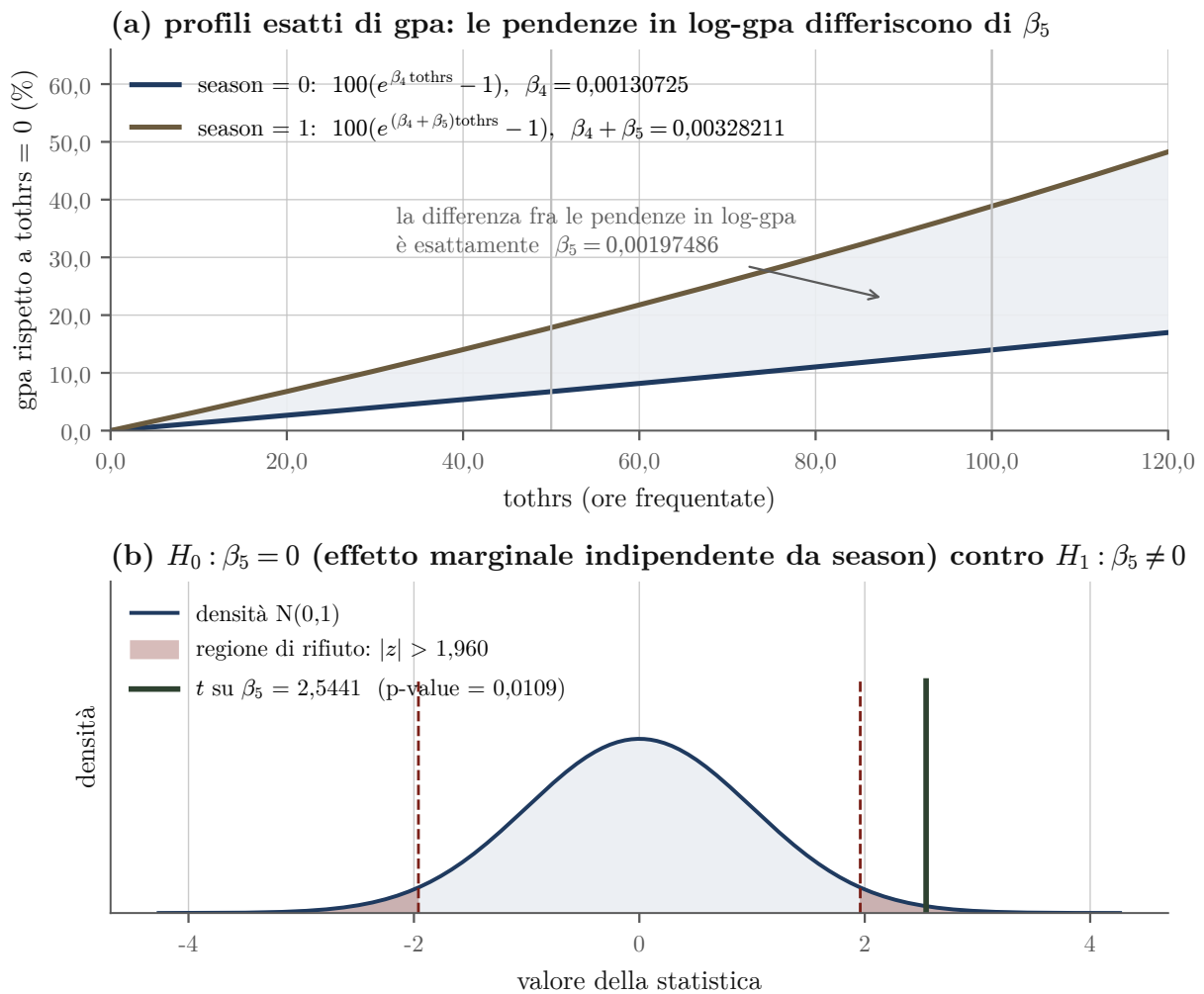


Figura 1.4: Sopra: i profili di gpa in funzione delle ore frequentate, rispetto al livello a tothrs = 0, nelle due condizioni. Sull'asse percentuale sono le trasformazioni esatte $100(e^{\beta \text{ tothrs}} - 1)$ — quindi curve leggermente convesse, non rette; β_4 e $\beta_4 + \beta_5$ sono le pendenze in log-gpa, e la loro differenza è esattamente β_5 . Sotto: il test bilaterale $H_0 : \beta_5 = 0$, con regione di rifiuto al 5% e statistica osservata $t = 2,5441$.

pendenze non è più β_5 ma cresce con le ore. A 120 ore frequentate il divario accumulato vale 31,3 punti percentuali di gpa (48,26% – 16,98%). Il pannello (b) certifica che questa divergenza non è rumore campionario: la statistica cade nella coda destra di rifiuto, appena oltre il 1,96, con p-value poco sopra l'1%.

Risposta. Sì, l'effetto marginale di tothrs dipende dall'aver praticato sport. L'effetto marginale è $\partial \log(\text{gpa}) / \partial \text{tothrs} = \beta_4 + \beta_5 \text{ season}$, e vale

- $\hat{\beta}_4 = 0,00130725$ fuori stagione (season = 0), cioè +0,131% di gpa per ogni ora in più;
- $\hat{\beta}_4 + \hat{\beta}_5 = 0,00328211$ in stagione (season = 1), cioè +0,329% per ora;
- la loro differenza è $\hat{\beta}_5 = 0,00197486$, circa 2,5 volte l'effetto fuori stagione.

Il test $H_0 : \beta_5 = 0$ contro $H_1 : \beta_5 \neq 0$ dà $t = 2,5441$, contro il critico bilaterale 1,96,

con p-value $0,0109 < 0,05$: rifiutiamo H_0 . L'intervallo di confidenza al 95% per la differenza, $[0,000453 ; 0,003496]$, esclude lo zero.

Interpretazione economica: un'ora di lezione frequentata «rende» circa due volte e mezzo di più quando lo studente è in stagione agonistica. È coerente con l'esito della Domanda 3: il programma sportivo non sottrae rendimento accademico, ma rende più produttivo il tempo passato in aula, plausibilmente attraverso gli obblighi di frequenza e la struttura di orari che le squadre universitarie impongono ai propri atleti.

Osservazione. La risposta va data sul coefficiente dell'interazione, non confrontando i due rapporti t di `tothrs` e `shrs` né guardando se entrambi gli effetti marginali sono significativi: sono domande diverse. E si osservi che nell'inclusione dell'interazione il t di `tothrs` è sceso da 4,059 (Modello 1) a 2,056 (Modello 2): non perché l'effetto sia svanito, ma per la collinearità introdotta da `shrs` (Domanda 6).

1.5. Domanda 5 — Le studentesse fanno meglio del 25%? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 5 (3 punti). Si verifichi se le studentesse tendono ad avere una performance migliore del 25% rispetto ai colleghi maschi al netto delle altre variabili. Si motivi la risposta.

Richiami teorici. Dummy in un modello logaritmico. Per una dummy D che passa da 0 a 1 a parità di tutto il resto si ha $\Delta \log Y = \delta$, dove δ è il suo coefficiente, e quindi

$$\% \Delta Y = 100(e^\delta - 1) \quad (\text{esatta}), \quad (1.26)$$

$$\% \Delta Y \approx 100 \delta \quad (\text{approssimata}). \quad (1.27)$$

Applicata a `female`, la (1.26) dà $\% \Delta \text{gpa} = 100(e^{\beta_3} - 1)$. Attenzione all'ampiezza: la (1.27) discende da $\log(X + a) - \log X \approx a/X$ per $a \rightarrow 0$ ed è affidabile solo per $|\delta| \lesssim 0,1$; con dummy grandi diventa inutilizzabile, tanto che un $\delta = -2,66$ non significa «-266%», privo di senso, ma $100(e^{-2,66} - 1) = -93,0\%$.

Dove porre la soglia. Se la domanda fissa una soglia percentuale p , l'ipotesi nulla coerente con la versione esatta (1.26) è su $\log(1 + p)$, non su p :

$$H_0 : \beta_3 = \log(1 + p) \quad \text{invece di} \quad H_0 : \beta_3 = p. \quad (1.28)$$

Per $p = 25\%$ le due soglie sono $\log(1,25) = 0,2231436$ e $0,2500000$. La scelta va dichiarata, perché su soglie di questa ampiezza può ribaltare il confronto puntuale.

Test t su un valore specifico. Per $H_0 : \beta_3 = \kappa$,

$$t^{oss} = \frac{\hat{\beta}_3 - \kappa}{\text{se}(\hat{\beta}_3)},$$

$$\text{IC}_{95\%}(\beta_3) = \left[\hat{\beta}_3 - 1,96 \text{ se}(\hat{\beta}_3) ; \hat{\beta}_3 + 1,96 \text{ se}(\hat{\beta}_3) \right], \quad (1.29)$$

bilaterale perché la domanda chiede una verifica, non una direzione: si rifiuta per $|t^{oss}| > 1,96$, equivalentemente se κ cade fuori dall'intervallo (1.29). Se l'intervallo contiene il valore ipotizzato, il coefficiente non è statisticamente distinguibile da quel valore.

Impostazione. Il testo non dice su quale dei due modelli lavorare. Adottiamo il Modello 2, l'ultimo stimato e quello cui si riferiscono le Domande 3 e 4, e ripetiamo il calcolo sul Modello 1 per mostrare che nulla cambia. La vera difficoltà è però un'altra: «migliore del 25%» ammette le due formalizzazioni di (1.28), e in questo caso la stima puntuale cade da parti opposte della soglia a seconda della convenzione. Va quindi mostrato che il *test*, a differenza del confronto puntuale, dà la stessa risposta in entrambi i casi.

Svolgimento. 1. Stima del premio femminile (Modello 2): $\hat{\beta}_3 = 0,239155$, $\text{se}(\hat{\beta}_3) = 0,0235867$. Dalle (1.26) e (1.27):

$$\begin{aligned} \% \Delta \text{gpa} &\approx 100 \times 0,239155 = 23,92\% && \text{(approssimata)}, \\ \% \Delta \text{gpa} &= 100(e^{0,239155} - 1) = 27,02\% && \text{(esatta)}. \end{aligned}$$

Qui le due versioni cadono da parti opposte della soglia: $23,92\% < 25\%$ ma $27,02\% > 25\%$. Con $|\hat{\beta}_3| = 0,239$, ben oltre la soglia di accuratezza 0,1 dell'approssimazione, la versione lineare non è più affidabile: quella esatta è da adottare.

2. Ipotesi, prima convenzione (soglia posta direttamente su 0,25, cioè si legge β_3 come variazione percentuale approssimata):

$$H_0 : \beta_3 = 0,25 \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_3 \neq 0,25,$$

$$t^{oss} = \frac{0,239155 - 0,250000}{0,0235867} = \frac{-0,010845}{0,0235867} = -0,4598,$$

con p-value bilaterale $2 P(Z > 0,4598) = 0,6457$.

3. Ipotesi, seconda convenzione (soglia sulla scala corretta indicata da (1.28), $\log(1,25) = 0,2231436$):

$$H_0 : \beta_3 = \log(1,25) \quad \text{contro} \quad H_1 : \beta_3 \neq \log(1,25),$$

$$t^{oss} = \frac{0,239155 - 0,2231436}{0,0235867} = \frac{0,0160114}{0,0235867} = 0,6788,$$

con p-value bilaterale 0,4972.

4. Decisione. In entrambi i casi $|t^{oss}| \ll 1,96$ e il p-value è enormemente sopra 0,05: non rifiutiamo H_0 in nessuna delle due formulazioni.

5. Intervallo di confidenza al 95% per β_3 , dalla (1.29):

$$IC_{95\%}(\beta_3) = 0,239155 \pm 1,96 \times 0,0235867 = [0,192925 ; 0,285385],$$

che in termini esatti corrisponde a un premio fra il 21,28% e il 33,03%. L'intervallo contiene entrambe le soglie candidate, 0,2231 e 0,2500: coerente con i due mancati rifiuti.

6. Controllo sul Modello 1 ($\hat{\beta}_3 = 0,239472$, $se(\hat{\beta}_3) = 0,0234400$):

soglia	t^{oss}	p-value	decisione
0,2500000	-0,4491	0,6533	non si rifiuta
$\log(1,25) = 0,2231436$	0,6966	0,4860	non si rifiuta

Le due specificazioni sono indistinguibili sul punto: l'aggiunta di **shrs** non tocca il premio femminile, coerentemente con il VIF di **female** pari a 1,076 (Domanda 6).

Lettura del grafico. Il pannello (b) rende visibile la trappola: due barre che descrivono la stessa stima cadono da parti opposte della linea del 25%. Chi rispondesse confrontando la sola stima puntuale otterrebbe conclusioni opposte a seconda della formula usata. Il pannello (a) mostra perché il conflitto è apparente: l'intervallo di confidenza è largo circa nove punti percentuali e inghiotte entrambe le soglie, che distano fra loro 0,0269 in log-punti: poco più di metà della semiampiezza dell'intervallo (0,0462) e meno di un terzo della sua ampiezza complessiva (0,0925). L'incertezza campionaria è dunque circa tre volte e mezzo l'ambiguità di convenzione: abbastanza per coprire entrambe le soglie, ma non un ordine di grandezza.

Risposta. No, non possiamo affermare che il vantaggio femminile sia del 25%, ma non possiamo nemmeno escluderlo: i dati sono compatibili con quella soglia. In altre parole la verifica dà esito negativo nel senso del mancato rifiuto: $\hat{\beta}_3$ non è statisticamente distinguibile dal valore ipotizzato.

La stima puntuale del premio femminile, a parità di **sat**, **season**, **tothrs** e dell'interazione, è $\hat{\beta}_3 = 0,239155$, cioè +27,02% nella versione esatta $100(e^{\hat{\beta}_3} - 1)$ e +23,92% nell'approssimazione lineare. Con $|\hat{\beta}_3| = 0,24 > 0,1$ adottiamo la versione esatta.

Il test è stato condotto in entrambe le formalizzazioni possibili della soglia:

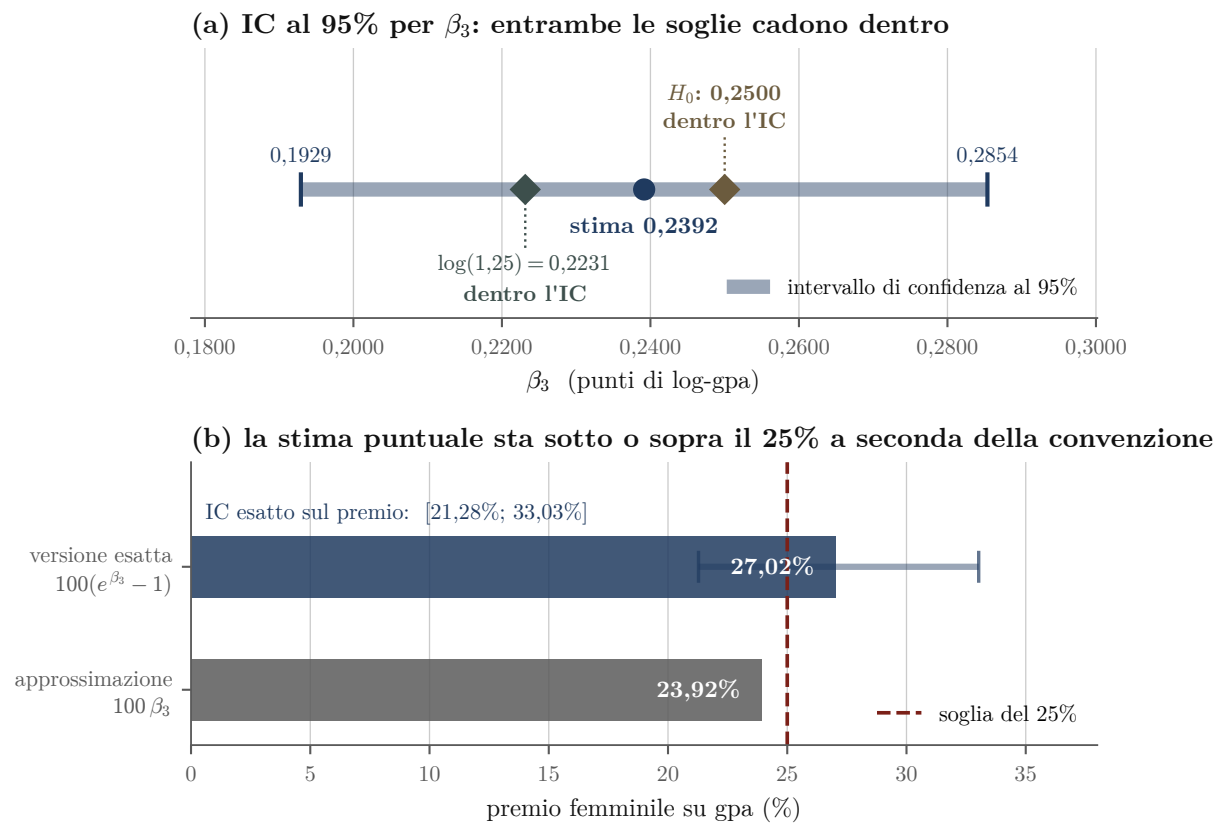


Figura 1.5: Sopra: l'intervallo di confidenza al 95% per β_3 ; entrambe le soglie, 0,2500 e $\log(1,25) = 0,2231$, cadono all'interno. Sotto: la stima puntuale nelle due convenzioni — l'approssimazione lineare la colloca sotto il 25%, la versione esatta sopra — con l'intervallo di confidenza esatto sovrapposto.

H_0	t^{oss}	critico 5%	p-value	decisione
$\beta_3 = 0,2500000$	-0,4598	$\pm 1,96$	0,6457	non si rifiuta
$\beta_3 = \log(1,25) = 0,2231436$	0,6788	$\pm 1,96$	0,4972	non si rifiuta

Il risultato non cambia: in entrambi i casi non rifiutiamo H_0 , e l'intervallo di confidenza al 95%, $[0,1929 ; 0,2854]$ in log-punti ovvero $[21,28\% ; 33,03\%]$ in variazione esatta di gpa, contiene entrambe le soglie. La conclusione vale identica sul Modello 1.

Interpretazione economica: le studentesse-atlete hanno un voto medio più alto dei colleghi di circa un quarto, a parità di punteggio di ammissione, ore frequentate e condizione stagionale; l'ipotesi che il divario sia esattamente del 25% è pienamente compatibile con i dati. La precisione del campione, tuttavia, non consente di distinguere un premio del 21% da uno del 33%.

Osservazione. Il grande errore qui è rispondere confrontando la sola stima puntuale con il 25% («23,92% < 25%, quindi no»): oltre a ignorare l'incertezza campionaria, la conclusione si ribalta cambiando convenzione. Un secondo errore è usare l'approssimazione $100\beta_3$ senza segnalare che con $\beta_3 \approx 0,24$ essa sbaglia di oltre tre punti percentuali, perché l'approssimazione lineare è giustificata solo per $|\delta| \lesssim 0,1$.

1.6. Domanda 6 — Di quanto peggiora l'errore standard di shrs? (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 6 (3 punti). La seguente tabella riporta le stime dei fattori di inflazione della varianza degli stimatori.

Fattori di Inflazione della Varianza (VIF).

variabile	VIF
sat	1,024
season	2,976
female	1,076
tothrs	3,087
shrs	4,738

Rispetto al caso di regressori indipendenti tra di loro, di quanto ci si aspetta potrebbe peggiorare la standard deviation del coefficiente di **shrs**?

Richiami teorici. Il meccanismo del gonfiaggio. La varianza stimata di un coefficiente OLS in regressione multipla è

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}^2 = \frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^n (X_{ij} - \bar{X}_j)^2 (1 - R_j^2)}, \quad (1.30)$$

con R_j^2 ottenuto regredendo X_j su tutte le altre indipendenti. Il fattore $(1 - R_j^2)$ al denominatore è il meccanismo: alta correlazione fra regressori significa R_j^2 vicino a 1, dunque errore standard grande, e nel limite $R_j^2 = 1$ si ha $\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j} \rightarrow +\infty$ (perfetta collinearità, il sistema OLS non ha soluzione unica).

Il ponte con il VIF. Il fattore di inflazione della varianza non compare nelle note del corso, né come formula né come soglia numerica; la sua definizione è però fornita dal testo d'esame:

$$\text{VIF}_j = \frac{1}{1 - R_j^2} \quad \Longleftrightarrow \quad R_j^2 = 1 - \frac{1}{\text{VIF}_j}. \quad (1.31)$$

Sostituendo (1.31) in (1.30) si vede che VIF_j è esattamente il fattore moltiplicativo che separa la varianza effettiva da quella che si avrebbe con regressori ortogonali:

$$\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}^2 = \text{VIF}_j \times \underbrace{\frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_i (X_{ij} - \bar{X}_j)^2}}_{\text{varianza con regressori ortogonali}}. \quad (1.32)$$

Passando alle radici, e detto $\text{se}^\perp(\hat{\beta}_j)$ l'errore standard del caso ortogonale,

$$\frac{\text{se}(\hat{\beta}_j)}{\text{se}^\perp(\hat{\beta}_j)} = \sqrt{\text{VIF}_j}. \quad (1.33)$$

Il VIF moltiplica la varianza; la deviazione standard, che è la sua radice, cresce di $\sqrt{\text{VIF}_j}$. La quasi-collinearità non distorce gli stimatori: restano non distorti e consistenti, e il modello resta valido per la previsione; gonfia soltanto gli errori standard, quindi abbassa le statistiche t .

Impostazione. La domanda parla esplicitamente di *standard deviation*, non di varianza: la risposta è dunque la radice del VIF, come stabilisce la (1.33), non il VIF. È il punto dove si perde il punteggio pieno rispondendo «4,738 volte». Il calcolo è di una riga; il valore aggiunto sta nel quantificare le conseguenze sul rapporto t di **shrs**, l'unico coefficiente la cui significatività sia effettivamente in bilico.

Svolgimento. 1. Il fattore richiesto, dalla (1.33):

$$\frac{\text{se}(\hat{\beta}_5)}{\text{se}^\perp(\hat{\beta}_5)} = \sqrt{\text{VIF}_{\text{shrs}}} = \sqrt{4,738} = 2,1767.$$

L'errore standard di $\hat{\beta}_5$ è dunque circa 2,18 volte quello che si avrebbe con regressori ortogonali, cioè +117,7%.

2. La quota di varianza di shrs spiegata dagli altri regressori, invertendo la (1.31):

$$R_{\text{shrs}}^2 = 1 - \frac{1}{4,738} = 0,7889.$$

Quasi il 79% della variabilità di **shrs** è riproducibile con **sat**, **season**, **female** e **tothrs**: naturale, dato che **shrs** è per costruzione il prodotto di due di essi.

3. Quantificazione sull'output. L'errore standard osservato è $\text{se}(\hat{\beta}_5) = 0,000776246$; quello del caso ortogonale e il rapporto t corrispondente sarebbero

$$\begin{aligned} \text{se}^\perp(\hat{\beta}_5) &= \frac{0,000776246}{2,1767} = 0,00035662, \\ t^\perp &= \frac{0,00197486}{0,00035662} = 5,538 \quad \text{invece del} \quad t^{oss} = 2,544. \end{aligned}$$

La collinearità costa quasi tre punti di t : da un p-value di 3,1e-08 a uno di 0,0109.

4. Il quadro completo.

variabile	VIF	$\sqrt{\text{VIF}}$	aumento di $\text{se}(\hat{\beta}_j)$	R_j^2
sat	1,024	1,012	+1,2%	0,023
season	2,976	1,725	+72,5%	0,664

variabile	VIF	$\sqrt{\text{VIF}}$	aumento di $\text{se}(\hat{\beta}_j)$	R_j^2
female	1,076	1,037	+3,7%	0,071
tothrs	3,087	1,757	+75,7%	0,676
shrs	4,738	2,177	+117,7%	0,789

La collinearità è tutta concentrata sul terzetto **season**, **tothrs**, **shrs**, come ci si attende quando si costruisce un'interazione fra due regressori già presenti; **sat** e **female** ne sono praticamente immuni, il che spiega perché il premio femminile della Domanda 5 sia identico nei due modelli.

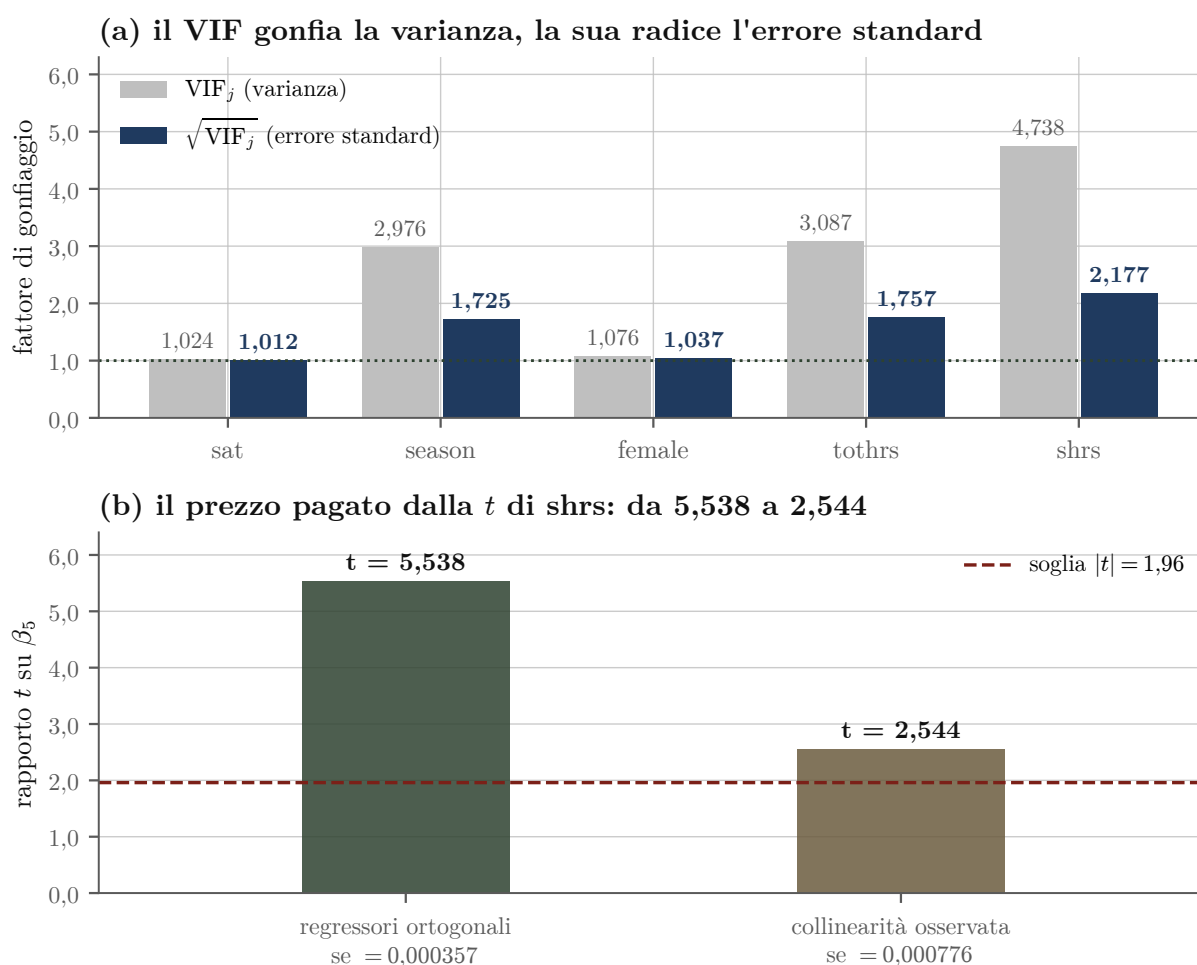


Figura 1.6: Sopra: per ciascun regressore, il VIF (che moltiplica la varianza) accanto alla sua radice (che moltiplica l'errore standard); si vede che la radice comprime fortemente il fattore. Sotto: il rapporto t di **shrs** con regressori ortogonali (5,538) e con la collinearità effettivamente presente (2,544), rispetto alla soglia 1,96.

Lettura del grafico. Il pannello (a) chiarisce perché la distinzione conta: la barra chiara di **shrs** arriva a 4,7, quella scura solo a 2,2. Confondere le due significa raddoppiare il danno dichiarato. Il danno resta però sostanziale, come dice il pannello (b): senza collinearità il coefficiente dell'interazione sarebbe significativo con ampio margine, mentre così si mantiene sopra la soglia del 1,96 ma non di molto.

Risposta. La deviazione standard (errore standard) di $\hat{\beta}_{\text{shrs}}$ ci si aspetta sia $\sqrt{4,738} = 2,1767$ volte quella che si avrebbe con regressori fra loro indipendenti, cioè un peggioramento di circa il 118%. In cifre: $\text{se}(\hat{\beta}_5) = 0,000776$ contro i 0,000357 del caso ortogonale.

Il fattore è $\sqrt{\text{VIF}}$ e non VIF, perché per la (1.32) VIF_j moltiplica la varianza $\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}^2$, mentre la deviazione standard ne è la radice.

Interpretazione economica ed econometrica: circa il 79% della variabilità di **shrs** è spiegato dagli altri regressori, inevitabile visto che **shrs** è il prodotto di **season** per **tothrs**. Il prezzo si paga tutto in precisione: il rapporto t scende da un ipotetico 5,54 a 2,54. La quasi-collinearità non distorce gli stimatori: restano non distorti e consistenti, e le stime puntuali delle Domande 3 e 4 sono pienamente utilizzabili. Gonfia però gli errori standard, e rende più difficile stabilire la significatività degli effetti.

Osservazione. Rispondere «4,738 volte» è l'errore che la domanda cerca: quel numero riguarda la varianza, non la deviazione standard. Da evitare anche la conclusione opposta, cioè «il VIF è alto quindi il coefficiente non vale nulla»: la collinearità non introduce distorsione, e in questo caso **shrs** risulta comunque significativa al 5% *nonostante* il gonfiaggio. Le note del corso non forniscono alcuna soglia numerica per il VIF (né 5 né 10): non va inventata, e il commento va fatto sul segno dell'effetto, cioè sul fattore $(1 - R_j^2)$ della (1.30), non su una soglia.

2 | Esercizio 2 — Prezzo del petrolio e occupazione in Texas

Testo d'esame — Esercizio 2. Vengono studiati i dati trimestrali relativi al prezzo del petrolio (*RPO*), il livello di occupazione nel settore non agricolo in Texas (*TXNAG*) e nel resto degli Stati Uniti (*USNAG*).

Convenzioni di calcolo adottate in tutto l'esercizio. Le tre serie sono *RPO* (prezzo del petrolio), *TXNAG* (occupazione non agricola in Texas) e *USNAG* (occupazione non agricola nel resto degli Stati Uniti). I dati sono trimestrali: è essenziale per la Domanda 9, dove gli orizzonti temporali vanno espressi in trimestri e non in generici «periodi». Resta valido il livello di significatività $\alpha = 5\%$ fissato dal testo d'esame.

2.1. Domanda 7 — Quali serie hanno un trend stocastico (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 7 (3 punti). I rispettivi test di radice unitaria forniscono i seguenti risultati

Test di radice unitaria.

serie	Test ADF	p-value
<i>USNAG</i>	-2,79173	0,2003
<i>TXNAG</i>	0,41061	0,9991
<i>RPO</i>	-1,07942	0,5636

Sulla base di questi risultati, si decida quali serie sono caratterizzate da trend stocastico e quali no.

Richiami teorici. Trend deterministico contro trend stocastico. Il trend è deterministico quando la componente tendenziale è una funzione non aleatoria del tempo, per esempio $Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \epsilon_t$: la serie cresce in modo regolare attorno a una curva prevedibile. È stocastico quando la componente tendenziale varia nel tempo in maniera aleatoria, con fasi irregolari di crescita e di stabilità o decrescita. Il caso di riferimento è il random walk $Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_t$, che con $Y_0 = 0$ si scrive

$$Y_t = \sum_{j=1}^t \epsilon_j, \quad \text{Var}(Y_t) = t \sigma^2 \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \infty, \quad (2.1)$$

e la (2.1) mostra che la varianza diverge: la serie non è stazionaria e la somma dei disturbi passati è essa stessa il trend stocastico. Un trend stocastico equivale dunque alla presenza di una radice unitaria.

Test di Dickey-Fuller. Partendo dall'AR(1) $Y_t = \beta_0 + \beta_1 Y_{t-1} + \epsilon_t$ e sottraendo Y_{t-1} si ottiene la riparametrizzazione operativa

$$\Delta Y_t = \beta_0 + \delta Y_{t-1} + \epsilon_t, \quad \delta = \beta_1 - 1, \quad (2.2)$$

così che la radice unitaria $\beta_1 = 1$ diventa $\delta = 0$.

Test aumentato di Dickey-Fuller (ADF). Se il processo è un AR(p) e non un AR(1), gli errori della (2.2) sarebbero autocorrelati e la distribuzione asintotica non sarebbe trattabile; si aggiungono allora i ritardi della differenza:

$$\Delta Y_t = \beta_0^* + \delta Y_{t-1} + \beta_1^* \Delta Y_{t-1} + \dots + \beta_{p-1}^* \Delta Y_{t-p+1} + \epsilon_t, \quad \delta = \beta_1 - 1.$$

Le ipotesi e la statistica sono

$$H_0 : \delta = 0 \quad (\text{radice unitaria, trend stocastico}), \quad (2.3)$$

$$H_1 : \delta < 0 \quad (\text{serie stazionaria}), \quad (2.4)$$

$$t = \frac{\hat{\delta}}{\hat{\sigma}_{\hat{\delta}}} \quad (\text{statistica del test}).$$

L'alternativa (2.4) è unilaterale sinistra, perché se la serie fosse stazionaria si avrebbe $\beta_1 < 1$ e dunque $\hat{\delta}$ negativo: si rifiuta soltanto per statistiche sufficientemente negative, e mai con $\pm 1,96$.

Distribuzione sotto la nulla. Non è una Normale standard né una t di Student: è la distribuzione di Dickey-Fuller, spostata a sinistra e più larga della Normale, e per l'ADF è diversa anche da quella del caso AR(1). Cambia inoltre con la parte deterministica inclusa nella regressione. Valori critici e p-value si ottengono per simulazione dal software. Gli unici valori critici tabulati a lezione sono quelli del DF al 5% unilaterale sinistro: **−2,85** con drift ($\beta_0 \neq 0$) e **−1,95** senza drift; per confronto, una $N(0,1)$ darebbe $-1,64$.

Regola di decisione e verso della conclusione.

$$\text{p-value} \geq \alpha \implies \text{non si rifiuta } H_0 \implies \text{radice unitaria} \implies \text{trend stocastico}, \quad (2.5)$$

e in quel caso la serie va differenziata oppure si passa alla verifica della cointegrazione. Simmetricamente, rifiutare H_0 significa stazionarietà, cioè assenza di radice unitaria: è il verso opposto alla lettura abituale di un test.

Quale parte deterministica. Partendo dalla decomposizione $Y_t = TD_t + Y_t^*$ con $Y_t^* = \alpha Y_{t-1}^* + \epsilon_t$: se $TD_t = \kappa$ (sola costante), sotto $H_0 : \alpha = 1$ la serie è un random walk senza costante; se $TD_t = \kappa + \delta t$ (costante e trend lineare), sotto H_0 è un random walk con drift. La regola approssimativa è: nessun andamento tendenziale netto $\rightarrow$ sola costante; andamento tendenziale lineare $\rightarrow$ costante e trend. Sbagliare la deterministica invalida i valori critici e quindi la conclusione del test.

Impostazione. Il test ADF è unilaterale sinistro e la sua nulla (2.3) è la *presenza* della radice unitaria: si rifiuta solo per statistiche sufficientemente negative. Poiché la distribuzione sotto H_0 non è standard e le note non ne tabulano i valori critici, la decisione si prende sui p-value riportati. Attenzione al verso, fissato dalla (2.5): «non rifiutare» significa concludere per il trend stocastico, cioè l'opposto della lettura abituale di un test.

Svolgimento. 1. Ipotesi, identiche per le tre serie, dalle (2.3) e (2.4):

$$H_0 : \delta = 0 \text{ (radice unitaria)} \quad \text{contro} \quad H_1 : \delta < 0 \text{ (serie stazionaria).}$$

2. Regola di decisione: si rifiuta H_0 se il p-value asintotico è inferiore ad $\alpha = 0,05$ (equivalentemente se la statistica è sufficientemente negativa rispetto al critico simulato). Per orientarsi si può usare il $-2,85$ del DF con drift, l'unico valore tabulato nelle note.

3. Decisioni.

serie	ADF	p-value	confronto con 0,05	decisione	conclusione
<i>USNAG</i>	-2,79173	0,2003	$0,2003 > 0,05$	non si rifiuta H_0	radice unitaria
<i>TXNAG</i>	0,41061	0,9991	$0,9991 > 0,05$	non si rifiuta H_0	radice unitaria
<i>RPO</i>	-1,07942	0,5636	$0,5636 > 0,05$	non si rifiuta H_0	radice unitaria

4. Commento sulle tre statistiche. *TXNAG* ha una statistica addirittura positiva (+0,41061): $\hat{\delta} > 0$, cioè il coefficiente autoregressivo stimato è maggiore di uno. È il caso più estremo possibile di mancato rifiuto, tipico di una serie di livello con crescita marcata e persistente: l'occupazione texana non solo non torna verso una media, ma si allontana. *RPO*, con $-1,079$, è a metà strada; *USNAG*, con $-2,792$, è la più vicina alla soglia, ma resta a destra del $-2,85$ tabulato nelle note e il suo p-value è quattro volte il livello di significatività.

5. Quale specificazione deterministica? L'output non consente di ricostruirla. Per *USNAG* il p-value riportato coincide con quello che la distribuzione ADF con costante e trend associa alla statistica $-2,79173$ (0,2000 contro 0,2003 dell'esame); con la sola costante sarebbe 0,0595, cioè ancora un mancato rifiuto al 5%. Per le altre due serie, però, nessuna delle due specificazioni riproduce il p-value dell'esame:

serie	ADF	p-value d'esame	sola costante	costante + trend
<i>USNAG</i>	-2,79173	0,2003	0,0595	0,2000
<i>TXNAG</i>	0,41061	0,9991	0,9819	0,9967
<i>RPO</i>	-1,07942	0,5636	0,7232	0,9324

La tabella non è dunque coerente con un'unica deterministica: il p-value di un ADF dipende, oltre che dalla statistica, dalla parte deterministica e, nelle implementazioni a campione finito, dalla dimensione campionaria, nessuna delle quali è dichiarata. La decisione non ne risente: in ogni specificazione i tre p-value restano ben sopra 0,05. Il punto ha però rilievo pratico, perché sbagliare la deterministica invalida i valori critici, e va dichiarato invece che dato per noto.

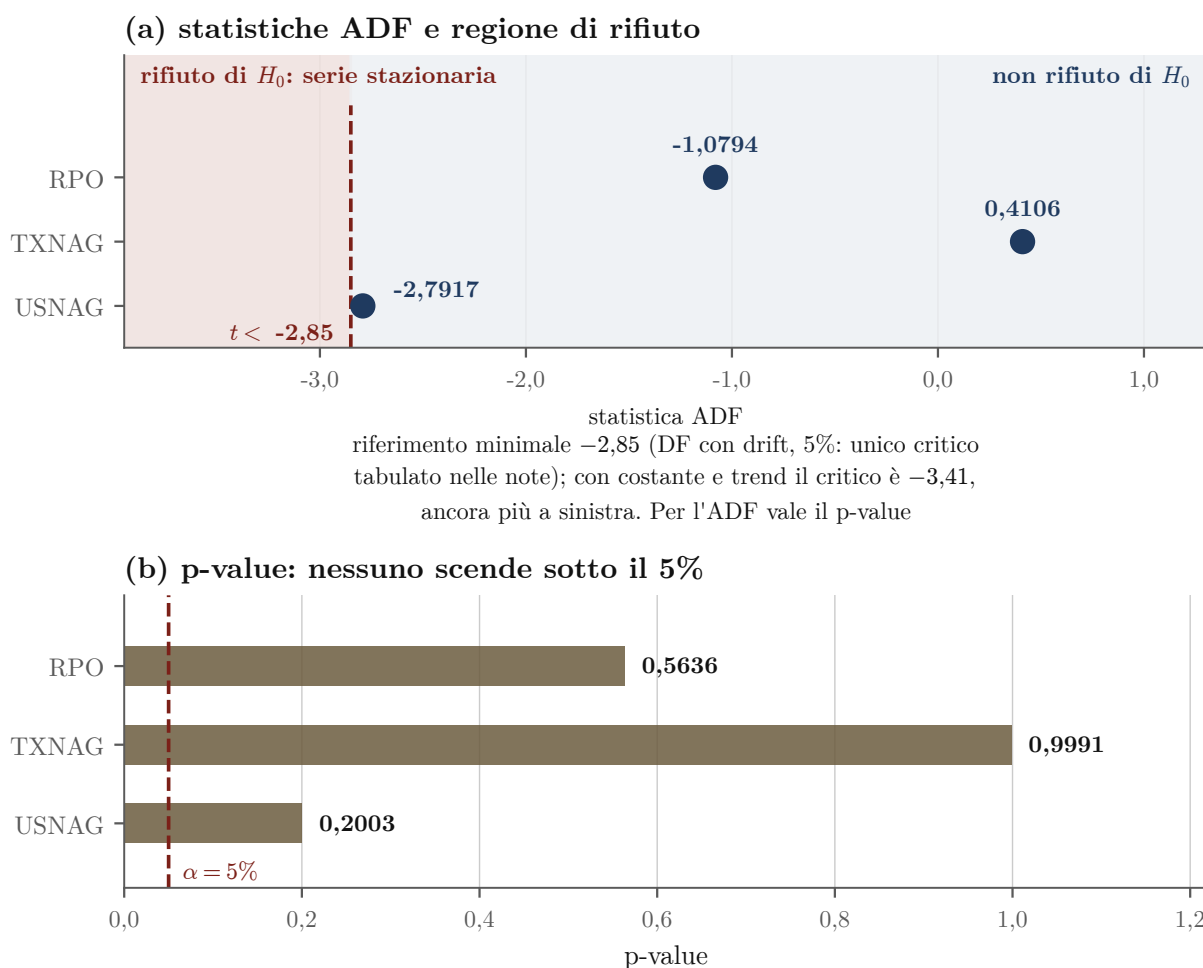


Figura 2.1: Sopra: le tre statistiche ADF su una retta numerica; la regione di rifiuto è a sinistra del valore critico, e nessuna delle tre vi cade. Sotto: i p-value confrontati con il livello $\alpha = 5\%$; tutti e tre lo superano ampiamente. Il critico $-2,85$ è quello del DF con drift, unico tabulato nelle note, e serve qui come riferimento minimale: con costante e trend il critico al 5% è $-3,41$, ancora più a sinistra, quindi il mancato rifiuto vale a maggior ragione. Per l'ADF la decisione si prende comunque sul p-value simulato.

Lettura del grafico. Nel pannello (a) tutti e tre i punti stanno nella fascia chiara del non

rifiuto, e nessuno è marginale: *USNAG* è il più vicino alla soglia ma resta a destra, e resterebbe a destra anche del critico $-3,41$ della specificazione con trend, che cade più a sinistra; *TXNAG* è addirittura sul lato positivo dell'asse. Il pannello (b) traduce la stessa evidenza in p-value: la barra più corta, quella di *USNAG*, è comunque quattro volte la soglia del 5%; quella di *TXNAG* sfiora l'unità. Nessun caso dubbio.

Risposta. Tutte e tre le serie (*USNAG*, *TXNAG*, *RPO*) sono caratterizzate da trend stocastico. Nessuna è stazionaria.

Per ciascuna serie il test ADF verifica $H_0 : \delta = 0$ (radice unitaria) contro $H_1 : \delta < 0$ (stazionarietà), con statistica $t = \hat{\delta}/\hat{\sigma}_{\hat{\delta}}$ distribuita secondo la legge non standard di Dickey-Fuller e regione di rifiuto unilaterale sinistra. I tre p-value (0,2003, 0,9991, 0,5636) sono tutti ampiamente superiori ad $\alpha = 0,05$: non rifiutiamo H_0 in nessun caso, dunque tutte e tre le serie hanno una radice unitaria e la loro componente tendenziale è di natura aleatoria, non deterministica.

Interpretazione economica: prezzo del petrolio e livelli di occupazione non tornano verso una media fissa; uno shock permanente sposta il livello della serie in via definitiva. Il grado di persistenza è sensibilmente diverso: *TXNAG* è la più esplosiva, con $\hat{\delta}$ addirittura positivo, *USNAG* la meno lontana dalla stazionarietà.

Conseguenza operativa: con tre serie $I(1)$ non si può regredire in livelli e leggere le t usuali. Se un regressore ha un trend stocastico, la statistica $t = (\hat{\beta}_j - \beta_{j0})/\hat{\sigma}_{\hat{\beta}_j}$ non ha distribuzione Gaussiana sotto H_0 , e nel caso limite di due random walk indipendenti si incorre nella regressione spuria: $\hat{\beta}_1$ non converge al vero valore (che è zero per costruzione), la t è lontanissima da una Normale standard e $R^2 \rightarrow 1$ al crescere di T , cosicché si «trovano» relazioni fortemente significative fra serie per costruzione indipendenti. Le due strade sono differenziare, oppure verificare la cointegrazione: è esattamente ciò che fa la Domanda 8.

Osservazione. Tre inversioni di verso da evitare. (i) Rifiutare H_0 in ADF significa stazionarietà, non radice unitaria: qui non rifiutiamo, quindi concludiamo per il trend stocastico. (ii) Il test è unilaterale sinistro: non si usa mai $\pm 1,96$ e non si divide α per due. (iii) «Non rifiutare» non è «accettare»: l'evidenza è compatibile con la radice unitaria, non la dimostra; è la formulazione da usare sempre.

2.2. Domanda 8 — Quali coppie cointegrano (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 8 (3 punti). Di seguito vengono riportati i test di cointegrazione sulle coppie di variabili (nella tabella, la prima variabile definisce la variabile dipendente, mentre la seconda il regressore)

Test di cointegrazione.

coppia	Test CDF	p-value
<i>TXNAG-RPO</i>	-0,530515	0,9612

coppia	Test CDF	p-value
$USNAG-RPO$	-0,309651	0,9748
$TXNAG-USNAG$	-1,210521	0,8536

Si decida quali delle coppie sono legate da una relazione di cointegrazione e quali no.

Richiami teorici. Definizione. X e Y sono *cointegrate* se esiste una loro combinazione lineare stazionaria. Le serie sono singolarmente integrate, cioè non stazionarie, ma vagano attorno a un unico trend stocastico; posto

$$\epsilon_t = Y_t - \beta X_t, \quad (2.6)$$

la cointegrazione significa che la (2.6) è stazionaria, e $Y = a + bX$ è allora la relazione stabile nel tempo, o di lungo periodo; ϵ_t misura lo scostamento dall'equilibrio al tempo t . Simmetricamente, ϵ_t integrata significa nessuna cointegrazione e relazione spuria. L'origine del fenomeno è il trend stocastico comune: se $Y_t = \sum_{j \leq t} \epsilon_{y,j}$ e $X_t = \sum_{j \leq t} \epsilon_{x,j}$ sono random walk con shock proporzionali, $\epsilon_{y,j} = \theta \epsilon_{x,j}$, allora $Y_t - \theta X_t = 0$ esattamente per ogni t .

Perché non basta differenziare. Regredendo ΔY_t su ΔX_t si elimina la non stazionarietà, ma si perde ogni informazione sui livelli nel lungo periodo, che è spesso l'oggetto dell'analisi.

Procedura in tre passi.

1. verificare che entrambe le serie siano non stazionarie, con l'ADF sulle singole serie: non si deve rifiutare (fatto alla Domanda 7);
2. stimare la relazione di lungo periodo via OLS, $Y_t = a + bX_t + \epsilon_t$;
3. verificare che i residui $\hat{\epsilon}_t$ siano stazionari, con un test di tipo ADF su di essi: si deve rifiutare.

Servono entrambe le condizioni. Il passo 3 è legittimo sui residui *stimati* perché lo stimatore OLS della relazione di cointegrazione è superconsistente, converge al vero valore più rapidamente del caso stazionario, cosicché $\hat{\epsilon}_t = Y_t - \hat{\theta}X_t$ è consistente per l'inosservabile ϵ_t .

Statistica CDF di Engle-Granger. Sui residui si stima una regressione di tipo ADF, $(1-L)\hat{\epsilon}_t = b_0 + (a-1)\hat{\epsilon}_{t-1} + \dots + e_t$, e si riporta il rapporto t sul coefficiente $(a-1)$, denotato $\tau_c(2)$: il pedice c indica la specificazione con costante, l'argomento 2 il numero di variabili nella relazione di lungo periodo. Le ipotesi sono

$$\begin{aligned} H_0 : (a-1) = 0 &\iff \hat{\epsilon}_t \text{ ha una radice unitaria} \\ &\implies \text{nessuna cointegrazione,} \end{aligned} \quad (2.7)$$

$$\begin{aligned} H_1 : (a-1) < 0 &\iff \hat{\epsilon}_t \text{ è stazionaria} \\ &\implies \text{cointegrazione.} \end{aligned} \quad (2.8)$$

La distribuzione di $\tau_c(\cdot)$ sotto H_0 è non standard, né Normale né t di Student, e diversa da quella dei test di radice unitaria classici; cambia inoltre a seconda che nella relazione di lungo periodo sia inclusa l'intercetta. Il test è unilaterale sinistro e si rifiuta se il p-value asintotico riportato dal software è minore di α . Le note non tabulano valori critici per τ_c ; l'unico riferimento numerico è l'esempio svolto a lezione sui tassi statunitensi, dove si rifiutava con $\tau_c(2) = -3,44665$ e p-value 0,03747.

Impostazione. Il primo passo della procedura è già superato: la Domanda 7 ha stabilito che tutte e tre le serie sono $I(1)$, condizione necessaria perché la cointegrazione sia anche solo concepibile. Resta da leggere il terzo passo. Come per l'ADF, la nulla (2.7) è la *non* cointegrazione, e va rifiutata per concludere positivamente: la logica del test è di nuovo rovesciata rispetto all'abitudine.

Svolgimento. 1. Ipotesi, identiche per le tre coppie, dalle (2.7) e (2.8):

$$\begin{aligned} H_0 : (a - 1) = 0, \hat{\epsilon}_t \text{ non stazionaria} &\implies \text{NO cointegrazione,} \\ H_1 : (a - 1) < 0, \hat{\epsilon}_t \text{ stazionaria} &\implies \text{SI cointegrazione.} \end{aligned}$$

2. Regola di decisione: si rifiuta H_0 se il p-value asintotico è minore di $\alpha = 0,05$ (test unilaterale sinistro sulla $\tau_c(2)$).

3. Decisioni.

coppia	CDF	p-value	confronto	decisione	conclusione
<i>TXNAG-RPO</i>	-0,530515	0,9612	$\gg 0,05$	non si rifiuta	no cointegrazione
<i>USNAG-RPO</i>	-0,309651	0,9748	$\gg 0,05$	non si rifiuta	no cointegrazione
<i>TXNAG-USNAG</i>	-1,210521	0,8536	$\gg 0,05$	non si rifiuta	no cointegrazione

4. Quanto è netto il risultato. I tre p-value sono tutti sopra 0,85, il più basso è 0,8536: siamo diciassette volte sopra la soglia. Le statistiche, comprese fra $-1,21$ e $-0,31$, sono lontanissime dal territorio di rifiuto; per confronto, l'esempio di riferimento svolto a lezione sui tassi a tre mesi e a cinque anni rifiutava con $\tau_c(2) = -3,44665$ e p-value 0,03747. Non siamo in una zona grigia.

5. Coerenza della statistica con la teoria del corso. I p-value riportati riproducono, a meno di due millesimi, quelli che la distribuzione $\tau_c(2)$ di Engle-Granger (specificazione con costante, due variabili nella relazione di lungo periodo) associa a quelle statistiche: 0,9621, 0,9754 e 0,8551 contro 0,9612, 0,9748 e 0,8536 dell'esame (solo la seconda riga coincide fino alla terza cifra decimale). È la stessa distribuzione descritta dalle note: la tabella dell'esame è dunque l'output canonico del test di Engle-Granger, non una statistica diversa.

6. Conseguenza sulle regressioni in livelli. Con serie $I(1)$ e residui non stazionari, ognuna delle tre regressioni in livello è una regressione spuria: $\hat{\beta}$ non converge al vero valore,

R^2 tende a 1 al crescere di T e le t non hanno distribuzione Normale. Le stime puntuali non si possono interpretare come relazione di lungo periodo.

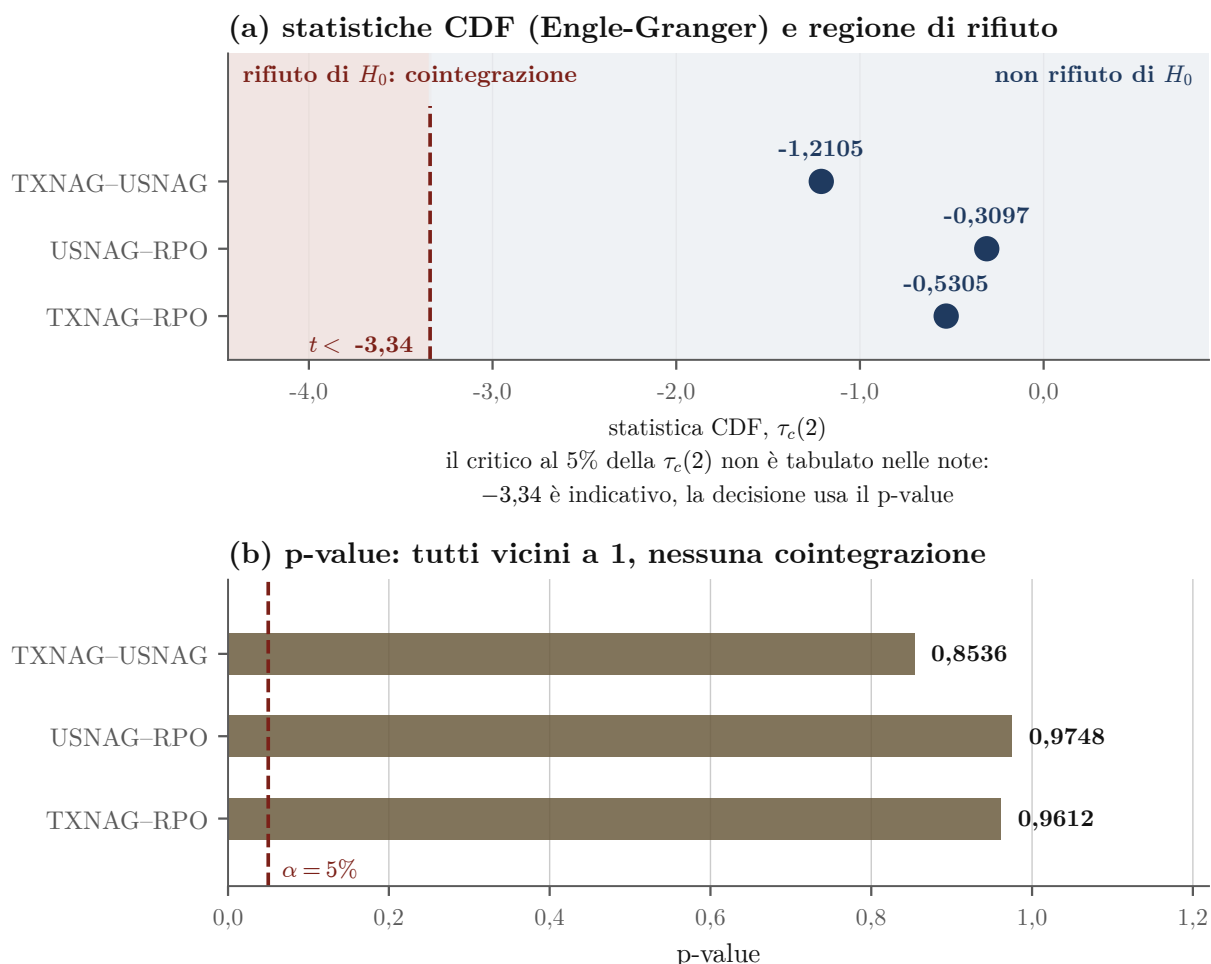


Figura 2.2: Sopra: le tre statistiche CDF su una retta numerica; la regione di rifiuto è a sinistra e nessuna coppia vi si avvicina. Sotto: i p-value contro il livello $\alpha = 5\%$, tutti compresi fra 0,85 e 0,98. Il riferimento $-3,34$ è indicativo: le note non tabulano i critici della $\tau_c(2)$ e la decisione si prende sul p-value.

Lettura del grafico. La distanza fra i punti e la soglia è il dato saliente: la statistica più negativa, $-1,21$ per $TXNAG-USNAG$, dista oltre due unità dal valore critico indicativo, mentre nell'esempio delle note il rifiuto avveniva con $-3,45$. Nel pannello (b) tre barre occupano quasi l'intera larghezza del grafico, contro una soglia appena visibile a sinistra. Fra le coppie non c'è gradazione: nessuna è candidata alla cointegrazione.

Risposta. Nessuna delle tre coppie è cointegrata.

Il test di Engle-Granger applica un test di radice unitaria ai residui della relazione di lungo periodo, con H_0 = residui non stazionari = *assenza* di cointegrazione, contro H_1 = residui stazionari = *presenza* di cointegrazione; la statistica $\tau_c(2)$ ha distribuzione non standard e il test è unilaterale sinistro. I tre p-value valgono 0,9612, 0,9748 e 0,8536: tutti largamente superiori ad

$\alpha = 0,05$, quindi non rifiutiamo H_0 in nessun caso. Il primo passo della procedura era soddisfatto (Domanda 7: tutte le serie sono $I(1)$), ma il terzo fallisce: la cointegrazione richiede entrambe le condizioni.

Interpretazione economica: prezzo del petrolio e occupazione texana, pur essendo entrambi guidati da trend stocastici, non condividono lo stesso trend stocastico; lo stesso vale per il petrolio e l'occupazione nazionale, e, risultato meno atteso, per l'occupazione texana e quella del resto degli Stati Uniti, che pure ci si aspetterebbe legate dal ciclo economico comune. Non esiste quindi una relazione di equilibrio stabile nel tempo fra queste coppie: gli scostamenti dalla combinazione lineare stimata non tendono a riassorbirsi ma vagano indefinitamente.

Conseguenza operativa: qualsiasi regressione in livelli fra queste variabili è spuria. L'unica via legittima resta lavorare in differenze prime, $\Delta TXNAG_t$ su ΔRPO_t , rinunciando però a qualsiasi interpretazione di lungo periodo. Questo risultato ha una ricaduta diretta sulla Domanda 9, dove va richiamato.

Osservazione. L'errore classico è invertire la nulla e concludere «p-value alto, quindi H_0 di cointegrazione non è rifiutata, quindi cointegrano». In Engle-Granger H_0 è la non cointegrazione: p-value alto significa nessuna cointegrazione. Il secondo errore è testare la cointegrazione con i valori critici di una t o di un DF ordinario: la $\tau_c(\cdot)$ ha distribuzione propria, che cambia anche a seconda che nella relazione di lungo periodo sia inclusa l'intercetta.

2.3. Domanda 9 — L'ECM su $TXNAG$: diagnosi e velocità di aggiustamento (4 punti)

Testo della domanda. Domanda 9 (4 punti). Si consideri il modello a correzione dell'errore

$$\Delta TXNAG_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta RPO_t + \lambda \text{ecm}_{t-1} + \epsilon_t$$

in cui $\text{ecm}_{t-1} = TXNAG_{t-1} - \alpha - \beta RPO_{t-1}$, viene stimato tramite OLS come segue:

Stime OLS. Variabile dipendente: `d_TXNAG`.

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	-0,000819590	0,00309023	-0,2652	0,7915
d_RPO	0,993058	0,0203199	48,87	1,01e-59
ecm_1	-0,218680	0,0667798	-3,275	0,0016

Cosa possiamo dire di questo modello? Si valuti, se possibile, la velocità di adattamento del modello ECM rispetto ad un disequilibrio nella relazione di lungo periodo. Si dica quanti periodi occorrono perché almeno il 50% del disequilibrio venga assorbito dal sistema, ipotizzando RPO sia stabile nel tempo ed eventuali shock futuri siano nulli.

$$\begin{aligned}\Delta Y_t &= \kappa + (\alpha_1 - 1)Y_{t-1} + \beta_0(X_t - X_{t-1}) + (\beta_0 + \beta_1)X_{t-1} + \epsilon_t \\ &= \beta_0 \Delta X_t + (\alpha_1 - 1)\left(Y_{t-1} - \underbrace{\frac{\kappa}{1-\alpha_1}}_{=a} - \underbrace{\frac{\beta_0+\beta_1}{1-\alpha_1}X_{t-1}}_{=b}\right) + \epsilon_t,\end{aligned}$$
$$\Delta Y_t = \beta_0 \Delta X_t + \lambda \frac{(Y_{t-1} - a - b X_{t-1})}{\text{disequilibrio a } t-1} + \epsilon_t. \quad (2.9)$$

Condizione di validità dell'inferenza. Nell'ECM l'inferenza OLS usuale è applicabile perché tutti i regressori sono stazionari: le differenze prime lo sono per costruzione, e il termine z_{t-1} , che coincide con il residuo ritardato $\hat{\epsilon}_{t-1}$ della relazione di lungo periodo, lo è se e solo se le due serie cointegrano. È questa condizione a rendere leggibile il rapporto t di `ecm_1` con i quantili usuali; se cade, la distribuzione della statistica sotto la nulla non è Normale e il confronto con 1.96 è privo di senso.

Orizzonte di assorbimento di una quota s del disequilibrio. La regola non è enunciata a lezione e si ricava dalla (2.9). Sotto le ipotesi della domanda (X costante, dunque $\Delta X_t = 0$; shock futuri nulli, $\epsilon_t = 0$; nessun drift, $\gamma_0 = 0$) si ha $Y_t = Y_{t-1} + \lambda z_{t-1}$, e poiché $X_t = X_{t-1}$,

$$\begin{aligned} z_t &= Y_t - a - bX_t = (Y_{t-1} + \lambda z_{t-1}) - a - bX_{t-1} \\ &= z_{t-1} + \lambda z_{t-1} = (1 + \lambda) z_{t-1}, \end{aligned} \quad (2.10)$$

$$z_{t+h} = (1 + \lambda)^h z_t. \quad (2.11)$$

La quota di disequilibrio ancora presente dopo h periodi è $(1+\lambda)^h$, quella assorbita è $1-(1+\lambda)^h$. Imponendo che l'assorbita sia almeno s :

$$(1 + \lambda)^h \leq 1 - s \quad \Rightarrow \quad h^* = \left\lceil \frac{\ln(1 - s)}{\ln(1 + \lambda)} \right\rceil. \quad (2.12)$$

Il verso della disuguaglianza non si inverte perché per $-1 < \lambda < 0$ si ha $\ln(1 + \lambda) < 0$: entrambi i logaritmi sono negativi e il rapporto è positivo. L'arrotondamento è per eccesso,

perché i periodi sono interi e si chiede «almeno» la quota s , e h^* va espresso nell'unità di tempo dei dati.

Controlli sul coefficiente di aggiustamento. Serve $-2 < \lambda < 0$ perché il sistema converga; con $-1 < \lambda < 0$ il ritorno è monotono, con λ vicino a -1 è quasi immediato, con $\lambda < -1$ è oscillante (overshooting), con λ vicino a 0 lentissimo.

Impostazione. La domanda è in due tempi, e il «se possibile» del testo è il segnale da cogliere. Prima va diagnosticato il modello: l'ECM è legittimo solo se $TXNAG$ e RPO cointegrano, e la Domanda 8 ha stabilito il contrario. Poi va comunque prodotto il calcolo dell'orizzonte, perché la domanda lo chiede esplicitamente, ma condizionato a quella riserva. Nascondere la tensione con la Domanda 8, o rifiutarsi di calcolare, sono entrambe risposte incomplete.

Svolgimento — parte A: diagnosi del modello. 1. Segni e significatività dei coefficienti.

- $\hat{\gamma}_0 = -0,000819590$, $t = -0,2652$, $p = 0,7915$: non significativa, nessuna deriva autonoma nella variazione dell'occupazione;
- $\hat{\gamma}_1 = 0,993058$, $t = 48,87$, $p = 1,01e-59$: effetto di breve periodo fortissimo, una variazione unitaria contemporanea di RPO ne induce una quasi unitaria di $TXNAG$;
- $\hat{\lambda} = -0,218680$, $t = -3,275$, $p = 0,0016$: segno negativo, come richiede il meccanismo di correzione dell'errore, e significativo all'1%.

Preso alla lettera, l'output è quello di un ECM ben riuscito: $\hat{\lambda}$ è negativo come la teoria richiede, sta nell'intervallo di convergenza $-1 < \hat{\lambda} < 0$, ed è significativo all'1%. L'intervallo di confidenza al 95% è

$$IC_{95\%}(\lambda) = -0,218680 \pm 1,96 \times 0,0667798 = [-0,3496 ; -0,0878], \quad (2.13)$$

tutto negativo e distante dallo zero.

2. Ma la premessa non regge. Il termine ecm_{t-1} è costruito come $TXNAG_{t-1} - \alpha - \beta RPO_{t-1}$: è il residuo ritardato della relazione di lungo periodo fra $TXNAG$ e RPO . Alla Domanda 8 il test di Engle-Granger su esattamente quella coppia ha dato $\tau_c(2) = -0,530515$ con p-value 0,9612: quel residuo non è stazionario. Di conseguenza:

- il regressore ecm_{t-1} è $I(1)$, non $I(0)$: cade la condizione di stazionarietà di tutti i regressori che rende applicabile l'inferenza OLS usuale all'ECM;
- il rapporto $t = -3,275$ non è confrontabile con 1,96, perché con un regressore dotato di trend stocastico la distribuzione della statistica sotto la nulla non è Normale.

3. Perché $-3,275$ e $-0,531$ non si contraddicono. Viene spontaneo sospettare che i due numeri siano incompatibili, dato che entrambi sono rapporti t su $\hat{e}_{t-1}$. Non lo sono, e l'algebra lo mostra. Posto $\hat{e}_t = TXNAG_t - \hat{\alpha} - \hat{\beta} RPO_t$, si ha $\Delta \hat{e}_t = \Delta TXNAG_t - \hat{\beta} \Delta RPO_t$, quindi l'ECM stimato si riscrive

$$\Delta \hat{\epsilon}_t = \gamma_0 + (\gamma_1 - \hat{\beta}) \Delta RPO_t + \lambda \hat{\epsilon}_{t-1} + u_t, \quad (2.14)$$

cioè la (2.14) è la regressione di Engle-Granger aumentata di ΔRPO_t , che la CDF non contiene (equivale a vincolare $\gamma_1 = \hat{\beta}$). Il t su `ecm_1` è dunque un t parziale, la $\tau_c(2)$ un t marginale: due statistiche diverse, non due misure della stessa cosa.

La differenza è anche quantificabile. Nell'ECM ΔRPO_t ha $t = 48,87$, dunque un R^2 parziale pari a $t^2/(t^2 + \text{gl}) = 2388,3/(2388,3 + \text{gl})$: togliendolo, la deviazione standard residua si moltiplica per $\sqrt{1 + 2388,3/\text{gl}}$. Se ΔRPO_t è quasi ortogonale a $\hat{\epsilon}_{t-1}$, come è plausibile per una differenza stazionaria contro un livello quasi integrato, lo stesso fattore gonfia $\text{se}(\hat{\lambda})$, che nell'ECM vale 0,0667798:

gl	$\sqrt{1 + t^2/\text{gl}}$	$\text{se}(\hat{\lambda})$ implicito	t implicito
64 (≈ 68 trimestri)	6,19	0,4134	-0,529
97 (≈ 100 trimestri)	5,06	0,3380	-0,647
297 (≈ 300 trimestri)	3,01	0,2008	-1,089

Sessantotto osservazioni trimestrali, diciassette anni, sono una dimensione plausibile per questi dati: con una sessantina di gradi di libertà la stessa $\hat{\lambda}$ produce esattamente il $-0,53$ osservato. E la regressione ADF dei residui include di norma ritardi di $\Delta \hat{\epsilon}$, che spostano ancora la statistica. I due output sono quindi perfettamente compatibili con gli stessi dati: non c'è alcuna incoerenza interna da denunciare. Resta invece intatto il punto sostanziale del bullet precedente: con $\hat{\epsilon}_t$ che è $I(1)$, la distribuzione nulla del t su `ecm_1` non è Normale, quindi $-3,275$ non va confrontato con 1,96, e la Domanda 8 nega la cointegrazione.

4. Il valore $\hat{\gamma}_1 = 0,993$ va letto con prudenza. È un effetto di breve periodo stimato con precisione altissima ($t = 48,87$, cioè un R^2 parziale superiore a 0,8 anche con seicento gradi di libertà), ma il suo valore numerico non è interpretabile in sé: il coefficiente di ΔRPO in $\Delta TXNAG$ si misura in (unità di $TXNAG$)/(unità di RPO), e il testo non dichiara in quali unità siano espresse le due serie. Riscalando RPO di un fattore c il coefficiente diventa $0,993/c$: la sua vicinanza a 1 è una proprietà della scala scelta, non un fatto economico, e non autorizza a dire che le due serie «si muovono quasi identicamente»: per quello servirebbe la correlazione, non il coefficiente. Quel che l'output dice davvero è che le variazioni del prezzo del petrolio spiegano quasi tutta la variabilità trimestrale dell'occupazione texana: un legame di breve periodo molto forte, coerente col peso del comparto energetico in quell'economia regionale.

Svolgimento — parte B: orizzonte di assorbimento. 5. Le ipotesi della domanda coincidono con quelle sotto cui è stata ricavata la (2.11): RPO stabile ($\Delta RPO_t = 0$), shock futuri nulli ($\epsilon_t = 0$). Trascuriamo inoltre $\hat{\gamma}_0$, legittimamente: non è significativo ($p = 0,7915$) e il suo punto di riposo, $-\hat{\gamma}_0/\hat{\lambda} = -0,003748$, è numericamente trascurabile. (Alla Domanda 10 la stessa semplificazione non sarà lecita: là $\hat{\gamma}_0$ è significativa e il punto di riposo non è trascurabile.)

6. Legge di moto del disequilibrio, dalle (2.10) e (2.11):

$$1 + \hat{\lambda} = 1 - 0,218680 = 0,781320,$$

$$z_{t+h} = (0,781320)^h z_t.$$

Poiché $0 < 0,781320 < 1$, il ritorno all'equilibrio è monotono, senza oscillazioni: ogni trimestre il disequilibrio residuo si riduce del 21,868%.

7. Orizzonte per il 50%, dalla (2.12) con $s = 0,5$:

$$h^* = \left\lceil \frac{\ln(1 - 0,5)}{\ln(1 + \hat{\lambda})} \right\rceil = \left\lceil \frac{\ln(0,5)}{\ln(0,781320)} \right\rceil$$

$$= \left\lceil \frac{-0,693147}{-0,246770} \right\rceil = \lceil 2,8089 \rceil = 3.$$

8. Verifica diretta, trimestre per trimestre.

h	quota residua $(0,78132)^h$	quota assorbita
0	1,00000	0,00%
1	0,78132	21,87%
2	0,61046	38,95%
3	0,47697	52,30%
4	0,37266	62,73%
7	0,17775	82,23%

Al secondo trimestre si è assorbito il 38,95%, ancora sotto la soglia; al terzo si arriva al 52,30%, primo valore che soddisfa «almeno il 50%». Per l'80% servirebbero $h^* = \lceil 6,522 \rceil = 7$ trimestri.

9. Sensibilità all'incertezza campionaria. Ripetendo il calcolo agli estremi dell'intervallo di confidenza (2.13) di λ :

λ	$1 + \lambda$	h^* per il 50%
-0,3496 (estremo inferiore)	0,6504	2 trimestri
-0,2187 (stima puntuale)	0,7813	3 trimestri
-0,0878 (estremo superiore)	0,9122	8 trimestri

Il «tre trimestri» è dunque una stima puntuale con un margine ampio: fra due e otto trimestri, cioè fra sei mesi e due anni.

Lettura del grafico. Il pannello (a) mostra una curva geometrica che scende lentamente: dopo due trimestri siamo ancora sopra il 0,5 di quota residua, e solo al terzo la stella tocca il livello richiesto. La forma è monotona, senza attraversamenti dello zero, coerente con $-1 < \hat{\lambda} < 0$. Il

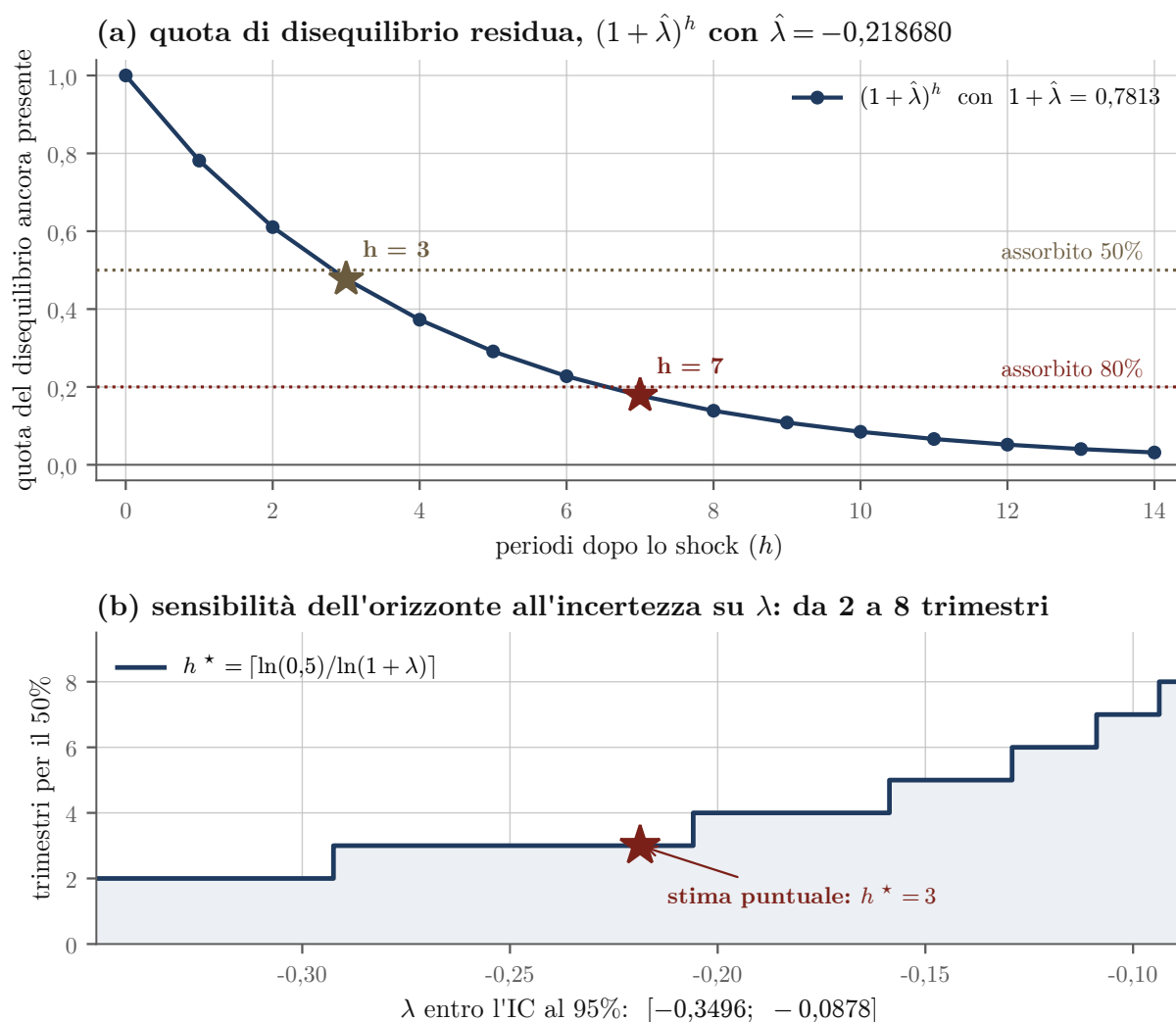


Figura 2.3: Sopra: il profilo di assorbimento $(1 + \hat{\lambda})^h$ con $\hat{\lambda} = -0,218680$; le linee tratteggiate segnano le quote residue del 50% e del 20%, raggiunte rispettivamente a $h = 3$ e $h = 7$ trimestri. Sotto: l'orizzonte h^* al variare di λ entro il suo intervallo di confidenza al 95%, che lo colloca fra 2 e 8 trimestri.

pannello (b) è la misura dell'onestà del risultato: la funzione a gradini salta da 2 a 8 trimestri entro l'intervallo di confidenza, e il numero «3» è dunque molto meno preciso di quanto la sua formulazione suggerisca.

Risposta. Che cosa possiamo dire del modello. Letti isolatamente, i coefficienti sono quelli di un ECM ben specificato: $\hat{\lambda} = -0,218680$ ha il segno negativo richiesto dal meccanismo di correzione dell'errore, cade nell'intervallo di convergenza $-1 < \hat{\lambda} < 0$, ed è significativo ($t = -3,275$, $p = 0,0016$); l'effetto di breve periodo $\hat{\gamma}_1 = 0,993058$ è fortemente significativo e la costante non lo è, come atteso in un modello in differenze senza deriva.

Ma il modello non è ben specificato. Il termine ecm_{t-1} è il residuo ritardato della relazione di lungo periodo fra $TXNAG$ e RPO , e la Domanda 8 ha stabilito che proprio quella coppia non cointegra ($\tau_c(2) = -0,530515$, p-value 0,9612). Se i residui non sono stazionari, ecm_{t-1} è

un regressore $I(1)$: cade la condizione, che le note pongono esplicitamente, per cui l'inferenza OLS usuale è applicabile all'ECM, e il rapporto t di `ecm_1` non è confrontabile con 1,96 perché la sua distribuzione non è Normale. Non c'è però alcuna contraddizione fra i due output, contrariamente a quanto si è tentati di concludere: la CDF è il t su $\hat{e}_{t-1}$ in una regressione che non contiene ΔRPO_t , mentre il t dell'ECM è un t parziale in una regressione che lo contiene, e con $t = 48,87$ su ΔRPO_t basta una sessantina di gradi di libertà perché la stessa $\hat{\lambda}$ dia $-3,275$ invece di $-0,531$. La via corretta sarebbe modellare $\Delta TXNAG_t$ sulle sole differenze, rinunciando al termine di correzione.

Velocità di adattamento, condizionata a quella riserva. Se si accetta l'ECM come dato (cioè si assume, contro l'esito della Domanda 8, che le due serie cointegrino), allora il sistema riassorbe il 21,87% del disequilibrio a ogni trimestre, e il disequilibrio residuo evolve secondo $z_{t+h} = (0,781320)^h z_t$, in modo monotono e senza oscillazioni.

Periodi necessari per assorbire almeno il 50%:

$$h^* = \left\lceil \frac{\ln(0,5)}{\ln(0,781320)} \right\rceil = \lceil 2,8089 \rceil = 3 \text{ trimestri}$$

cioè circa nove mesi. Il conto si verifica direttamente: dopo 2 trimestri resta il 61,05% (assorbito 38,95%, insufficiente), dopo 3 resta il 47,70% (assorbito 52,30%, primo valore che soddisfa la richiesta). Per l'80% servirebbero 7 trimestri. Tenendo conto dell'incertezza su λ , l'orizzonte è compreso fra 2 e 8 trimestri.

Interpretazione economica: condizionatamente alla validità del modello, uno shock che allontani l'occupazione texana dal suo livello di lungo periodo coerente con il prezzo del petrolio verrebbe riassorbito per metà in tre trimestri: un aggiustamento lento, compatibile con la rigidità del mercato del lavoro e con i tempi di riallocazione settoriale di un'economia regionale dipendente dal comparto energetico.

Osservazione. Due errori simmetrici. (i) Calcolare l'orizzonte e basta, ignorando che la Domanda 8 ha negato la cointegrazione: il «se possibile» del testo invita proprio a questa verifica. (ii) Limitarsi a dire «il modello non è valido» senza fornire il numero: la domanda chiede esplicitamente quanti periodi, e vale 4 punti. La risposta piena fa entrambe le cose, e dichiara il calcolo come condizionato.

Sul calcolo: la quota assorbita è $1 - (1 + \lambda)^h$, non $(1 + \lambda)^h$; l'arrotondamento è per eccesso, perché i periodi sono interi e si chiede «almeno» il 50%; e h^* va espresso nell'unità di tempo dei dati, qui trimestri, non generici «periodi».

2.4. Domanda 10 — Un disequilibrio negativo nell'ECM su *IDX* (3 punti)

Testo della domanda. Domanda 10 (3 punti). Si consideri un ulteriore modello a correzione dell'errore (si ipotizzi sia ben specificato), in cui si vuole studiare la relazione tra prezzo del petrolio ed un indice che rappresenta il livello di attività economica (IDX):

$$\Delta IDX_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta RPO_t + \lambda ecm_{t-1} + \epsilon_t$$

in cui $ecm_{t-1} = IDX_{t-1} - \alpha - \beta RPO_{t-1}$, viene stimato tramite OLS come segue:

Stime OLS. Variabile dipendente: d_IDX .

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	0,181332	0,0784053	2,313	0,0225
ecm_1	-0,144386	0,0431124	-3,349	0,0011
d_RPO	0,557456	0,101152	5,511	2,13e-07

Si ipotizzi un disequilibrio negativo all'istante temporale precedente. Cosa ci si aspetta possa accadere al livello di attività economica nei periodi immediatamente successivi? Si motivi la risposta.

Richiami teorici. I tre casi di disequilibrio. Nell'ECM $\Delta y_t = \gamma_0 + \gamma_1 \Delta x_t + \lambda z_{t-1} + \epsilon_t$ con $z_{t-1} = y_{t-1} - \alpha - \beta x_{t-1}$ e $\lambda < 0$, prendendo la media condizionale al passato con $\Delta x_t = 0$ e $E[\epsilon_t] = 0$:

$$E[\Delta y_t \mid \text{passato}] = \gamma_0 + \lambda z_{t-1}. \quad (2.15)$$

Con $\gamma_0 = 0$ la (2.15) distingue tre casi:

- $z_{t-1} = 0$ (nessun disequilibrio): $E[\Delta y_t] = 0$, il sistema resta dov'è;
- $z_{t-1} > 0$ (y sopra la relazione di lungo periodo): $\lambda z_{t-1} < 0$, ci si attende una variazione negativa di y , che rallenta o scende;
- $z_{t-1} < 0$ (y sotto la relazione di lungo periodo): $\lambda z_{t-1} > 0$, ci si attende una variazione positiva di y , che cresce più in fretta.

Il prodotto coefficiente $\times$ disequilibrio ha sempre segno opposto al disequilibrio: è questo che rende il meccanismo correttivo.

Attenzione alla convenzione di segno. Nella forma ECM il coefficiente di correzione è scritto come $\lambda = \alpha_1 - 1 < 0$ moltiplicato per il disequilibrio; nella forma VECM le note scrivono $-\alpha_y$ con $\alpha_y > 0$ moltiplicato per lo stesso disequilibrio. Sono la stessa cosa, perché in entrambe il prodotto ha segno opposto al disequilibrio, ma va dichiarato quale convenzione si sta usando. Qui si usa la forma ECM con $\lambda < 0$.

Sentiero di ritorno senza drift. Con $\gamma_0 = 0$, $\Delta x_t = 0$ e $\epsilon_t = 0$ il disequilibrio segue

$$z_t = (1 + \lambda) z_{t-1} \quad \implies \quad z_{t+h} = (1 + \lambda)^h z_t, \quad (2.16)$$

monotona se $-1 < \lambda < 0$ e oscillante se $\lambda < -1$.

Sentiero di ritorno con drift. La (2.16) assume esplicitamente $\gamma_0 = 0$. Con $\gamma_0 \neq 0$ la ricorsione è affine, $z_t = (1 + \lambda)z_{t-1} + \gamma_0$, e si risolve cercandone il punto fisso $z^* = (1 + \lambda)z^* + \gamma_0$, cioè $z^* = -\gamma_0/\lambda$; posto $w_t = z_t - z^*$ si ottiene $w_t = (1 + \lambda)w_{t-1}$, dunque

$$z_{t+h} = z^* + (1 + \lambda)^h (z_t - z^*), \quad z^* = -\frac{\gamma_0}{\lambda}. \quad (2.17)$$

La convergenza resta geometrica e monotona per $-1 < \lambda < 0$, ma il bersaglio è z^* e non lo zero. È il caso di questa domanda, dove $\hat{\gamma}_0$ è significativa.

Impostazione. La domanda chiede il segno della risposta attesa, non un valore numerico, ed è il caso meno frequente dei due: il disequilibrio è negativo, cioè *IDX* sta *sotto* la sua relazione di lungo periodo con il prezzo del petrolio. Il testo garantisce inoltre che il modello sia ben specificato, il che risparmia la discussione di specificazione svolta alla Domanda 9. Restano da combinare due contributi: la correzione dell'errore e la costante, che qui è significativa ($p = 0,0225$). Va quindi tenuta nella variazione attesa (2.15) e anche nella legge di moto del disequilibrio (2.17), di cui sposta il bersaglio.

Svolgimento. 1. Il punto di partenza: $ecm_{t-1} < 0$, cioè

$$IDX_{t-1} - \alpha - \beta RPO_{t-1} < 0 \quad \Leftrightarrow \quad IDX_{t-1} < \alpha + \beta RPO_{t-1}.$$

Il livello di attività economica è sotto il valore che la relazione di lungo periodo gli assegnerebbe dato il prezzo del petrolio corrente.

2. Il segno del termine di correzione. Con $\hat{\lambda} = -0,144386 < 0$ e $ecm_{t-1} < 0$:

$$\hat{\lambda} \times ecm_{t-1} = \frac{(-)}{\hat{\lambda}} \times \frac{(-)}{ecm_{t-1}} = (+).$$

Il termine di correzione dell'errore contribuisce positivamente alla variazione attesa di *IDX*.

3. La variazione attesa completa. Ponendo $\Delta RPO_t = 0$ (petrolio stabile) e $E[\epsilon_t] = 0$ nella (2.15):

$$E[\Delta IDX_t \mid \text{passato}] = \frac{0,181332}{\hat{\gamma}_0 > 0, p = 0,0225} + \frac{(-0,144386) ecm_{t-1}}{> 0 \text{ poiché } ecm_{t-1} < 0} > 0.$$

Entrambe le componenti spingono nella stessa direzione: la deriva positiva (la costante è significativa, $t = 2,313$) e la correzione dell'errore.

4. Quantificazione. Normalizzando il disequilibrio a $ecm_{t-1} = -1$ (una unità di *IDX* sotto l'equilibrio):

$$\begin{aligned} E[\Delta IDX_t] &= 0,181332 + (-0,144386)(-1) \\ &= 0,181332 + 0,144386 = 0,325718, \end{aligned}$$

di cui 0,144386, il 14,44% del gap, attribuibile alla sola correzione.

5. Il sentiero nei periodi successivi. Con *RPO* stabile e shock nulli, $\Delta z_t = \Delta IDX_t = \hat{\gamma}_0 + \hat{\lambda}z_{t-1}$, dunque

$$\begin{aligned} z_t &= (1 + \hat{\lambda}) z_{t-1} + \hat{\gamma}_0, \\ 1 + \hat{\lambda} &= 1 - 0,144386 = 0,855614. \end{aligned} \tag{2.18}$$

La costante va tenuta: a differenza della Domanda 9, dove $\hat{\gamma}_0$ era non significativa ($p = 0,7915$) e il suo punto di riposo valeva $-0,0037$, qui $\hat{\gamma}_0 = 0,181332$ è significativa ($p = 0,0225$) e vale il 18% di un gap unitario per trimestre. La ricorsione (2.18) è quindi affine, e per la (2.17) ha punto di riposo

$$z^* = -\frac{\hat{\gamma}_0}{\hat{\lambda}} = \frac{0,181332}{0,144386} = +1,255884$$

e soluzione esplicita $z_{t-1+h} = z^* + (0,855614)^h (z_{t-1} - z^*)$. Normalizzando $z_{t-1} = -1$, cioè $z_{t-1} - z^* = -2,255884$, si ottiene $z_1 = -0,674282$, $z_2 = -0,395593$, $z_3 = -0,157143$, $z_4 = +0,046878$ (tabella completa al punto 7).

Poiché $0 < 0,855614 < 1$ la risalita è monotona, senza oscillazioni; ma il livello verso cui converge è $z^* = +1,2559$, non lo zero. Ne seguono due orizzonti distinti, da non confondere.

Rispetto allo zero, cioè alla relazione di lungo periodo stimata:

$$\begin{aligned} h &= \frac{\ln(1,755884/2,255884)}{\ln(0,855614)} = 1,61 \rightarrow \mathbf{2} \text{ trimestri} \quad (\text{metà del gap iniziale}), \\ h &= \frac{\ln(1,255884/2,255884)}{\ln(0,855614)} = 3,76 \quad (\text{attraversamento dello zero}), \end{aligned}$$

cioè lo zero viene attraversato nel corso del quarto trimestre.

*Rispetto a z^** , il vero attrattore del sistema: la distanza decade in modo puramente geometrico e si dimezza in

$$\left\lceil \frac{\ln(0,5)}{\ln(0,855614)} \right\rceil = \lceil 4,4451 \rceil = 5 \text{ trimestri.}$$

È l'unica delle due misure indipendente dalla normalizzazione di z_{t-1} : il primo orizzonte dipende infatti dall'ampiezza del gap iniziale rispetto a z^* , e con un disequilibrio di partenza molto più grande di 1 in valore assoluto la deriva conterebbe relativamente meno, facendo convergere entrambi gli orizzonti verso i 5 trimestri.

6. Che cosa significa $z^* > 0$. In un ECM la costante $\hat{\gamma}_0$ e l'intercetta α della relazione di lungo periodo non sono separatamente identificate. Raccogliendo $\hat{\lambda}$,

$$\hat{\gamma}_0 + \hat{\lambda}z_{t-1} = \hat{\lambda}(z_{t-1} - z^*) = \hat{\lambda}[IDX_{t-1} - (\alpha + z^*) - \beta RPO_{t-1}], \quad (2.19)$$

si vede che il sistema non è attratto da $IDX = \alpha + \beta RPO$ ma dalla relazione traslata $IDX = \alpha + z^* + \beta RPO$. L'attraversamento dello zero al quarto trimestre non è dunque un *overshooting*, che $-1 < \hat{\lambda} < 0$ esclude, ma la conseguenza di questa traslazione: la variabile ecm_{t-1} misura lo scostamento da una relazione centrata sul valore sbagliato. Per la domanda posta, che cosa accade nei periodi immediatamente successivi, la conclusione si rafforza: deriva e correzione spingono entrambe verso l'alto, e per la (2.19) $E[\Delta IDX] = \hat{\lambda}(z - z^*)$ resta positiva a ogni orizzonte finito, tendendo a zero da sopra.

7. Il sentiero, trimestre per trimestre (disequilibrio iniziale normalizzato a $z_{t-1} = -1$; h in trimestri):

h	z_{t-1+h}	$E[\Delta IDX]$	gap iniziale riassorbito
0	-1,00000	+0,32572	0,00%
1	-0,67428	+0,27869	32,57%
2	-0,39559	+0,23845	60,44%
3	-0,15714	+0,20402	84,29%
4	+0,04688	+0,17456	104,69%
$\rightarrow \infty$	+1,25588	$\rightarrow 0$	—

La quarta colonna supera il 100% a $h = 4$ proprio perché a quell'orizzonte z ha già oltrepassato lo zero.

Lettura del grafico. Nel pannello (a) la curva parte da -1 e sale in modo monotono, senza oscillazioni: è la firma di un coefficiente di aggiustamento compreso fra -1 e 0 , che esclude l'*overshooting* di $\lambda < -1$. Il livello verso cui sale, però, non è lo zero ma la linea del punto di riposo $z^* = +1,2559$, fissato dal rapporto fra deriva e coefficiente di aggiustamento: la relazione di lungo periodo stimata viene raggiunta e superata nel corso del quarto trimestre, e metà del gap iniziale è chiusa già entro il secondo. Il pannello (b) mostra la conseguenza sulla variazione attesa: nei primi tre trimestri deriva e correzione stanno entrambe sopra lo zero e spingono nella stessa direzione; dal quarto la correzione cambia segno e frena, ma il totale $E[\Delta IDX] = \hat{\lambda}(z - z^*)$ resta positivo, decrescendo da 0,326 verso zero. Per la domanda posta conta il primo tratto: nei trimestri immediatamente successivi IDX cresce.

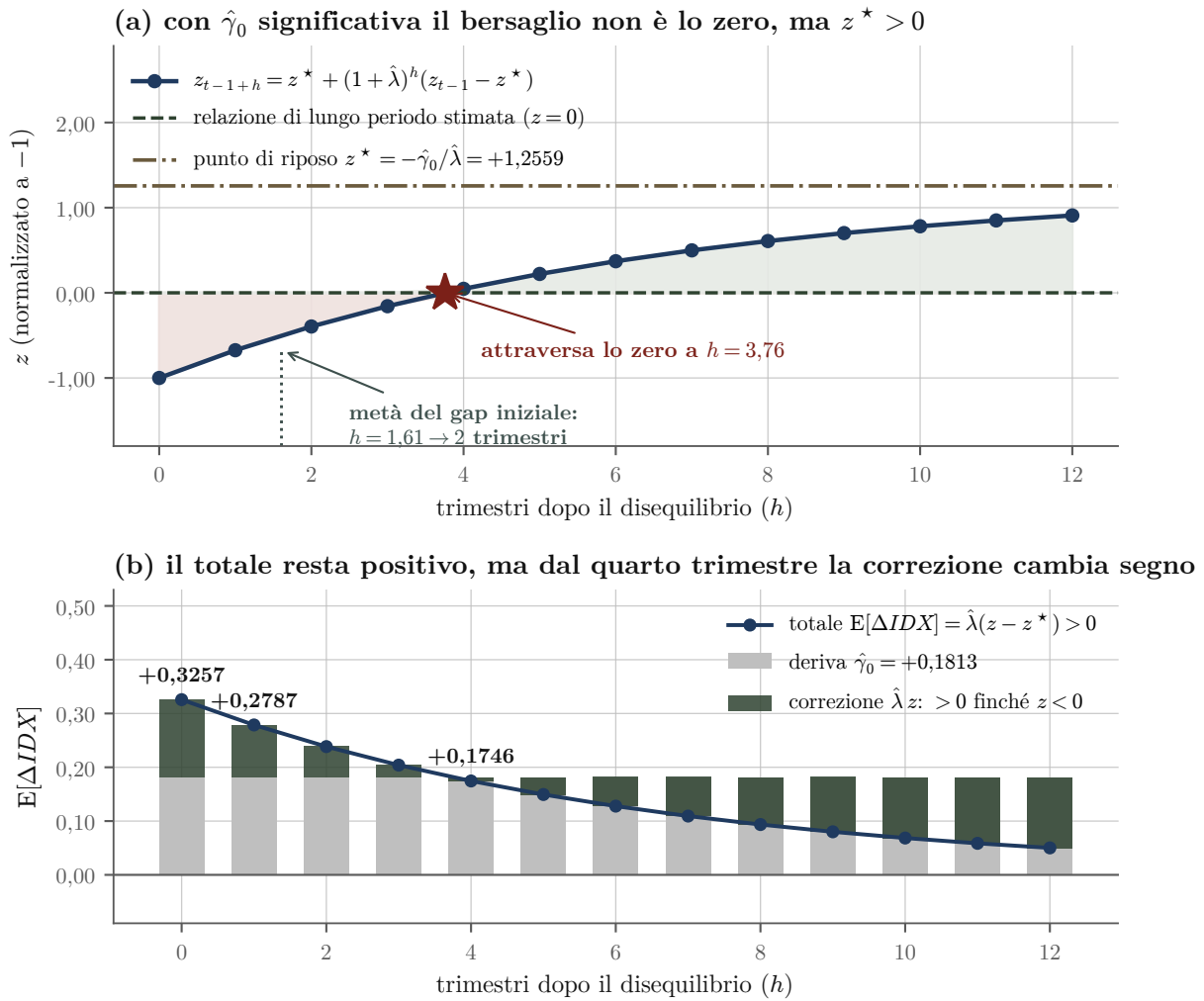


Figura 2.4: Sopra: il sentiero del disequilibrio, normalizzato a $z_{t-1} = -1$, generato dalla legge di moto completa $z_t = (1 + \hat{\lambda})z_{t-1} + \hat{\gamma}_0$: la risalita è monotona, ma verso il punto di riposo $z^* = -\hat{\gamma}_0/\hat{\lambda} = +1,2559$ e non verso lo zero, che viene attraversato a $h = 3,76$; metà del gap iniziale è chiusa entro il secondo trimestre. Sotto: la scomposizione di $E[\Delta IDX]$ in deriva $\hat{\gamma}_0$ e correzione $\hat{\lambda}z$; la somma resta positiva a ogni orizzonte, ma la correzione cambia segno quando z oltrepassa lo zero.

Risposta. Ci si aspetta che il livello di attività economica IDX cresca nei periodi immediatamente successivi.

Un disequilibrio negativo significa $ecm_{t-1} = IDX_{t-1} - \alpha - \beta RPO_{t-1} < 0$, cioè IDX si trova sotto il livello che la relazione di lungo periodo con il prezzo del petrolio gli assegnerebbe. Poiché il coefficiente di aggiustamento è negativo e significativo ($\hat{\lambda} = -0,144386$, $t = -3,349$, $p = 0,0011$), il prodotto $\hat{\lambda} \times ecm_{t-1}$ è il prodotto di due quantità negative, dunque positivo: il meccanismo di correzione dell'errore spinge ΔIDX_t verso l'alto. Vi si aggiunge la costante $\hat{\gamma}_0 = 0,181332$, anch'essa significativa ($t = 2,313$, $p = 0,0225$) e positiva: entrambe le componenti agiscono nella stessa direzione.

In cifre, con un disequilibrio normalizzato a -1 unità e petrolio stabile:

$$E[\Delta IDX_t] = 0,181332 + (-0,144386)(-1) = +0,325718$$

di cui il 14,44% del gap riassorbito dalla sola correzione nel primo trimestre.

La risalita è monotona e graduale, perché $-1 < \hat{\lambda} < 0$ implica $1 + \hat{\lambda} = 0,855614 \in (0,1)$: nessuna oscillazione, variazioni attese positive ma via via più piccole. Va però detto verso *che cosa* risale. Poiché $\hat{\gamma}_0$ è significativa, la legge di moto è $z_t = (1 + \hat{\lambda})z_{t-1} + \hat{\gamma}_0$ e il punto di riposo non è lo zero ma $z^* = -\hat{\gamma}_0/\hat{\lambda} = +1,2559$. Con il disequilibrio normalizzato a -1 il sentiero è $z_1 = -0,674$, $z_2 = -0,396$, $z_3 = -0,157$, $z_4 = +0,047$: metà del gap iniziale è chiusa in 2 trimestri e la relazione di lungo periodo stimata viene attraversata nel corso del quarto ($h = 3,76$). Non è overshooting, che $\hat{\lambda}$ esclude, ma l'effetto della deriva, che sposta l'attrattore del sistema su $IDX = \alpha + z^* + \beta RPO$. La distanza da quell'attrattore, misura indipendente dalla normalizzazione, si dimezza invece in $\lceil \ln(0,5)/\ln(0,855614) \rceil = 5$ trimestri.

Interpretazione economica: quando l'attività economica è depressa rispetto a quanto il prezzo del petrolio giustificerebbe, il sistema recupera il terreno perduto: il meccanismo correttivo da solo ne riassorbe poco più di un settimo per trimestre, cui si somma una deriva positiva, così che metà del divario iniziale è recuperata in due trimestri. La lentezza del solo canale correttivo è compatibile con la vischiosità delle decisioni di investimento e di assunzione, che non rispondono immediatamente al segnale di prezzo; la deriva positiva segnala invece che IDX ha una crescita di fondo che la relazione con il solo RPO non cattura, e che alla lunga porta l'attività economica sopra quella relazione.

Osservazione. È il caso opposto a quello che si incontra più spesso, e il segno va ricostruito, non ricordato: $\lambda < 0$ non significa « y scende». La regola da applicare è che il prodotto $\lambda \cdot \text{ecm}_{t-1}$ ha sempre segno opposto al disequilibrio, quindi disequilibrio negativo $\Rightarrow$ variazione attesa positiva. Attenzione anche alla convenzione di segno: nelle note la forma VECM scrive $-\alpha_y$ con $\alpha_y > 0$, mentre la forma ECM usata qui scrive $\lambda < 0$ moltiplicato per il disequilibrio; sono la stessa cosa, ma va dichiarato quale si sta usando. Un errore più sottile è applicare la formula $z_{t+h} = (1+\lambda)^h z_t$ della (2.16) anche qui: quella derivazione assume esplicitamente $\gamma_0 = 0$, ipotesi legittima alla Domanda 9 ($\hat{\gamma}_0$ non significativa) ma non a questa, dove $\hat{\gamma}_0 = 0,181332$ è significativa e vale il 18% di un gap unitario per trimestre. Ignorarla sottostima la velocità di risalita e porta a concludere, erroneamente, che IDX non possa superare la relazione di lungo periodo. Peggio: sommare $\hat{\gamma}_0$ nel calcolo di $E[\Delta IDX]$ e poi ometterla nella legge di moto del disequilibrio rende le due colonne della tabella incoerenti fra loro.

Infine: la domanda chiede che cosa accade a IDX , cioè al livello, non alla sua variazione. La risposta è «cresce», non « ΔIDX è positivo e decrescente», anche se le due affermazioni descrivono lo stesso fatto.